

11.2.1.2 대기질

가. 현황조사

1) 조사항목

- 대기질 현황
- 대기오염원 및 개발사업 현황
- 대기질 영향예상지점 현황
- 대기 관련 지구·지역 지정 현황
- 대기 관련 상위계획 현황

2) 조사범위

- 계획지구 및 주변지역(계획지구 경계로부터 2.0km 이내 지역)

3) 조사방법

- 현지조사 및 문헌조사

4) 조사결과

가) 대기질 현황

(1) 조사시기

- 현지조사 : (1차) 2024년 08월 14일 ~ 15일(A-1~4)
(2차) 2024년 10월 07일 ~ 10월 09일(A-1~4)
(2차 추가) 2024년 11월 07일 ~ 11월 08일(A-5·6)
(3차) 2025년 02월 03일 ~ 02월 06일(A-1~6)

- 문헌조사 : 2023년 1월 ~ 12월

(2) 조사항목 및 조사방법

- 대기질 현황 현지조사 : 대기오염공정시험기준에 준하여 시료채취 및 분석 실시
- 대기질 현황 문헌조사 : 대기환경연보(2023년 1~12월), 국립환경과학원
- 대기오염원, 개발사업 및 영향예상지점 현황
- 대기관련 지구·지역 지정, 상위계획 현황

<표 11.2.1.2-1> 대기질 조사항목

구 분	조사항목	비 고
현지조사	PM-10, PM-2.5, NO ₂ , SO ₂ , CO, O ₃ , Pb, 벤젠	일반대기 오염물질
문헌조사	PM-10, PM-2.5, NO ₂ , SO ₂ , CO, O ₃	도시대기측정망

자료 : <https://www.airkorea.or.kr/>, 에어코리아

<표 11.2.1.2-2> 대기질 분석방법(현지조사)

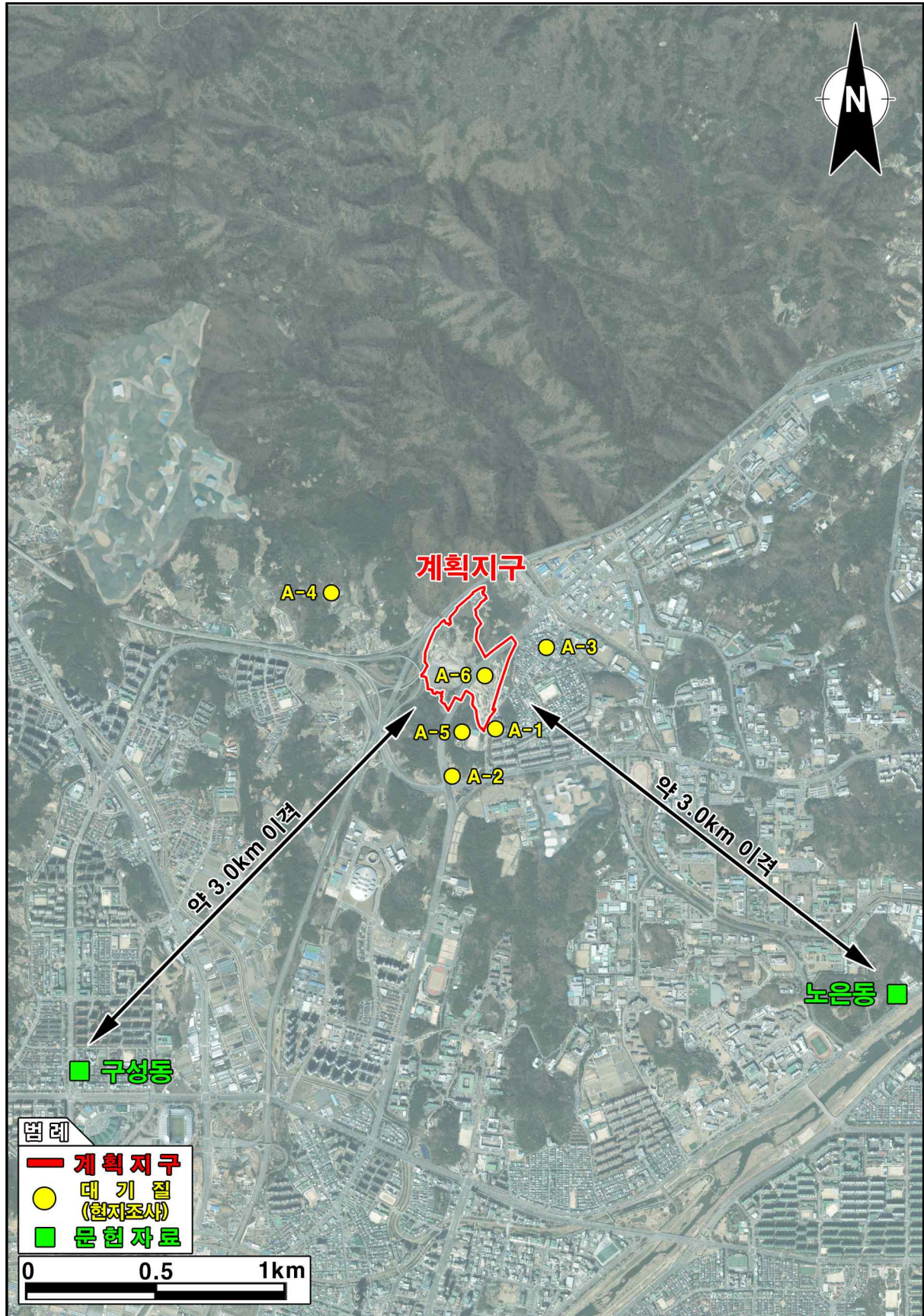
측정항목	분석방법	분석원리
PM-10	중량농도법	○ Sampler의 여과지 Holder에 여과지를 부착시켜 공기를 통과시킨다. 포집된 여과지를 데시케이터에서 항량이 될 때까지 건조한 후 정량하여 여과지의 전·후 무게 차를 구하고 흡입된 공기량으로 나누어 미세먼지의 농도를 구하는 방법
PM-2.5	중량농도법	○ Sampler의 여과지 Holder에 여과지를 부착시켜 공기를 통과시킨다. 포집된 여과지를 데시케이터에서 항량이 될 때까지 건조한 후 정량하여 여과지의 전·후 무게 차를 구하고 흡입된 공기량으로 나누어 미세먼지의 농도를 구하는 방법
NO ₂	야콥스호호하이저법	○ 수산화나트륨용액에 시료 대기를 흡수시키면 대기 중의 이산화질소는 아질산나트륨용액으로 변화함 이때 생성된 아질산이온을 인산술피닐아미드 및 나프탈렌디아민 이염산염으로 발색시켜 측정하는 방법
SO ₂	파라로자닐린법	○ 사염화수은칼륨용액에 대기 중의 아황산가스를 흡수시켜 안전한 이염화아황산수은염 착화합물을 형성시키고 이 착화합물과 Pararosaniline 및 포름알데히드를 반응시켜 발색 되는 적색의 용액을 파장 352nm에서 측정하는 방법
O ₃	자외선 광도법	○ 자외선 광도법에 의해 파장 254nm부근에서 자외선 흡수량의 변화를 측정하여 환경대기중의 오존농도를 연속적으로 측정
CO	비분산적외선분석법	○ 일산화탄소에 의한 적외선흡수량의 변화를 선택성 검출기로 측정해서 환경 대기 중에 포함되어있는 일산화탄소의 농도를 연속 측정하는 방법
Pb	유도결합플라즈마분광법	○ HVAS를 이용하여 포집된 여과지를 질산·과산화수소법으로 조제 한 후 파장 220.35nm에서 측정하는 방법
벤젠	고체흡착법	○ 시료를 흡착관에 채취하고 흡착관을 열탈착장치에 직접 연결하거나 흡착제를 이황화탄소를 사용하여 용매 추출한 후 이 용액을 가스크로마토그래프에 주입하여 정량하는 방법

(3) 조사지점

- 현지조사 : 계획지구 주변지역 6지점(A-5, 6지점은 환경영향평가협의회 의견을 반영하여 2차 조사부터 추가 조사하였음)
- 문헌조사 : 계획지구 주변지역에 위치한 대기측정망 2지점

<표 11.2.1.2-3> 대기질 조사지점

구 분	지 점 명	측 정 위 치	비 고
현지조사	A - 1	대전광역시 유성구 가정로 43(삼성한울아파트)	주거시설
	A - 2	대전광역시 유성구 가정로 15(유성구노인복지관)	복지시설
	A - 3	대전광역시 유성구 신성로 96(신성교회)	종교시설
	A - 4	대전광역시 유성구 하기로143번길 184-83	축사
	A - 5	대전광역시 유성구 신성로 19(성덕중학교)	교육시설
	A - 6	대전광역시 유성구 하기로 151	주택용지
문헌조사	구성동	대전 유성구 대학로 407 보건환경연구원 보건환경연구원	이격거리 약 3.0km
	노은동	대전 유성구 노은동로 87번길 89(노은1동 주민센터) 노은1동 주민센터 3층 옥상	이격거리 약 3.0km



(그림 11.2.1.2-1) 측정지점도

(4) 조사결과

(가) 현지조사

① 기상현황

○ 대기질 현지조사시 기상상태는 다음과 같이 조사되었음

<표 11.2.1.2-4> 현지조사 시 기상현황

구 분			날씨	기온 (℃)	습도 (%)	풍향 (풍)	풍속 (m/sec)	기압 (mmHg)	강수량 (mm)
2024년	1차	08/10	구름조금	28.7	76.5	북서	1.1	1,003.5	-
		08/11	맑음	29.6	72.5	동남동	1.6	1,003.0	-
		08/12	구름조금	30.5	72.0	북북동	1.2	1,004.7	-
		08/13	구름조금/비	29.2	71.1	북동	1.9	1,008.0	19.3
		08/14	맑음	29.5	64.3	동남동	1.9	1,008.1	-
		08/15	맑음	29.5	66.4	남동	2.2	1,007.8	-
	2차	10/04	구름조금	16.2	80.5	북북서	1.1	1,024.4	-
		10/05	구름조금	17.2	74.1	북북서	1.3	1,023.2	-
		10/06	흐림	16.6	88.0	북북서	0.8	1,020.8	0.2
		10/07	흐림	17.0	85.3	북서	0.8	1,018.2	2.3
		10/08	구름조금	16.7	81.8	북서	1.0	1,017.2	-
		10/09	구름조금	18.5	70.4	남동	2.0	1,016.5	-
	2차 (추가조사)	11/04	구름조금	14.5	69.3	북서	2.1	1,021.2	-
		11/05	구름조금	9.8	56.4	북서	1.9	1,022.7	-
		11/06	맑음	7.3	54.9	북서	1.5	1,027.0	-
		11/07	맑음	7.7	66.9	북북서	1.1	1,030.2	-
		11/08	구름조금	10.5	73.0	북서	1.0	1,028.3	-
2025년	3차	01/31	흐림	1.9	70.6	북북동	0.7	1026.4	-
		02/01	구름많음/비	3.5	84.5	북북서	1.1	1021.4	0.2
		02/02	구름많음	2.4	78.0	북북서	1.1	1019.3	-
		02/03	구름조금/눈	-1.4	50.0	북서	3.6	1020.8	0.2
		02/04	구름조금/눈	-6.2	58.1	북서	2.9	1020.2	-
		02/05	맑음	-6.4	56.1	북서	2.1	1019.9	-
		02/06	구름조금/눈	-4.1	61.9	남남서	1.7	1022.2	0.7

주) 1. 2024년 10월 07일 02:00~04:00에 강우 관측되었고 그 이후에 측정 진행하였음
 2. 2025년 02월 03일, 02월 06일 기록된 강수량은 측정전, 후 내린 것으로 측정시 관측되지 않았음
 3. 음영은 대기질 현황조사 시기

자료 : ‘대전 유인관서’ 기상자료 참조

② 측정결과

- 계획지구 주변지역의 대기질 현황을 조사한 결과, PM-10 17~37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, PM-2.5 6~32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, NO₂ 0.009~0.026ppm, SO₂ 불검출~0.004ppm, O₃ 0.016~0.059ppm, CO 0.25~0.51ppm, Pb 불검출~0.01 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 벤젠은 불검출로 조사되었음
- 전 항목이 대기환경기준 및 대전광역시 기준 이내로 조사되었음

<표 11.2.1.2-5> 대기질 현지조사 결과

구 분		PM-10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM-2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ (ppm)	SO ₂ (ppm)	O ₃ (ppm)	CO (ppm)	Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	벤젠 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1차	A-1	22	7	0.009	불검출	0.046	0.30	불검출	불검출
	A-2	18	6	0.010	불검출	0.043	0.31	불검출	불검출
	A-3	17	7	0.011	불검출	0.016	0.25	불검출	불검출
	A-4	19	11	0.011	불검출	0.045	0.29	불검출	불검출
2차	A-1	36	24	0.014	0.004	0.051	0.51	0.01	불검출
	A-2	33	22	0.015	0.004	0.054	0.45	0.01	불검출
	A-3	34	24	0.013	0.004	0.056	0.43	불검출	불검출
	A-4	37	32	0.015	0.004	0.059	0.43	0.01	불검출
	A-5	24	18	0.025	0.003	0.039	0.42	0.01	불검출
	A-6	25	16	0.026	0.003	0.032	0.46	0.01	불검출
3차	A-1	22	12	0.009	0.001	0.037	0.38	불검출	불검출
	A-2	22	12	0.009	0.001	0.032	0.38	0.01	불검출
	A-3	22	15	0.010	0.002	0.033	0.39	불검출	불검출
	A-4	22	12	0.010	0.002	0.037	0.41	0.01	불검출
	A-5	23	14	0.009	0.002	0.032	0.39	불검출	불검출
	A-6	21	11	0.010	0.001	0.035	0.40	0.01	불검출
대기환경기준		24hr 100 연간 50	24hr 35 연간 15	1hr 0.10 24hr 0.06 연간 0.03	1hr 0.15 24hr 0.05 연간 0.02	1hr 0.10 8hr 0.06	1hr 25 8hr 9	연간 0.5	연간 5
대전광역시 기준		24hr 100 연간 40	24hr 35 연간 15	1hr 0.10 24hr 0.06 연간 0.02	1hr 0.10 24hr 0.03 연간 0.01	1hr 0.10 8hr 0.06	1hr 10 8hr 5	연간 0.3	연간 5

주) 1. 불검출 : 검출한계 미만

2. 환경영향평가협의회 의견을 반영하여 A-5, 6지점 추가 조사하였음

자료 : 대전광역시 환경기본 조례(대전광역시 조례 제5683호, 2021. 7. 30)

(나) 문헌조사

① 대기오염측정망

- 계획지구 주변에 위치하는 대전광역시 유성구 구성동, 노은동의 도시대기 측정망의 2023년 월평균 농도에 대한 문헌조사 결과, PM-10 19~71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, PM-2.5 12~31 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, NO₂ 0.007~0.024ppm, SO₂ 0.002~0.004ppm, CO 0.24~0.46ppm, O₃ 0.017~0.052ppm으로 조사되었음
- PM-2.5를 제외한 전 항목이 대기환경기준(연간) 및 대전광역시 기준(연간)을 만족하는 것으로 조사되었음

<표 11.2.1.2-6> 대기 자동측정망

측정소명			PM-10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM-2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ (ppm)	SO ₂ (ppm)	CO (ppm)	O ₃ (ppm)
대전광역시 유성구 구성동	2023년	1월	42	22	0.022	0.003	0.28	0.017
		2월	45	30	0.021	0.003	0.35	0.025
		3월	63	30	0.018	0.003	0.33	0.037
		4월	66	23	0.011	0.003	0.28	0.036
		5월	33	17	0.010	0.002	0.25	0.035
		6월	24	17	0.008	0.003	0.24	0.043
		7월	21	15	0.009	0.002	0.27	0.034
		8월	20	15	0.007	0.002	0.29	0.039
		9월	20	12	0.008	0.002	0.26	0.035
		10월	24	14	0.013	0.002	0.28	0.031
		11월	25	16	0.015	0.003	0.30	0.029
		12월	34	20	0.019	0.003	0.35	0.024
		연간	35	19	0.013	0.003	0.29	0.032
대전광역시 유성구 노은동	2023년	1월	43	23	0.022	0.003	0.39	0.018
		2월	46	31	0.021	0.004	0.44	0.025
		3월	66	28	0.018	0.004	0.40	0.018
		4월	71	24	0.011	0.003	0.31	0.042
		5월	33	16	0.011	0.003	0.28	0.044
		6월	24	15	0.008	0.003	0.29	0.052
		7월	21	14	0.009	0.003	0.30	0.033
		8월	20	13	0.009	0.003	0.31	0.037
		9월	19	12	0.011	0.002	0.28	0.034
		10월	26	14	0.016	0.003	0.29	0.030
		11월	27	15	0.017	0.003	0.33	0.025
		12월	36	22	0.024	0.003	0.46	0.020
		연간	36	19	0.015	0.003	0.34	0.032
대기환경기준			24hr 100 연간 50	24hr 35 연간 15	1hr 0.10 24hr 0.06 연간 0.03	1hr 0.15 24hr 0.05 연간 0.02	1hr 25 8hr 9	1hr 0.1 8hr 0.06
대전광역시 기준			24hr 100 연간 40	24hr 35 연간 15	1hr 0.10 24hr 0.06 연간 0.02	1hr 0.10 24hr 0.03 연간 0.01	1hr 10 8hr 5	1hr 0.1 8hr 0.06

자료 : <https://www.airkorea.or.kr/>, 에어코리아

나) 대기오염원 및 개발사업 현황

- 계획지구 주변으로 도로, 산업단지 등 대규모 대기오염원과 주거, 사육시설 등 소규모 대기오염원이 위치하고 있는 것으로 조사되었음

(1) 계획지구 주변 산업단지

- 유성구 내 조성중인 산업단지는 5개 지구인 것으로 확인되었으며, 2km 이내에는 위치하지 않고, 이외의 개발사업은 없는 것으로 조사되었음
- 2km 이내에 공사중인 개발사업이 없어 누적영향평가는 실시하지 않음

<표 11.2.1.2-7> 대전시 조성중인 산업단지

NO.	구분(위치)	산업단지 전체면적	산업용지 면적	시행자 및 사업비	기간
1	서구평촌산단 (서구 평촌동 일원)	859	510	· 시행자 : 대전도시공사 · 사업비 : 2,649억	2013~2024
2	안산 첨단국방산단 (유성구 안산동 일원)	1,591	477	· 시행자 : 민관합동개발 · 사업비 : 1조 4,000억	2015~2026
3	장대도시첨단 (유성구 장대동 일원)	73	34	· 시행자 : 한국토지주택공사 · 사업비 : 1,098억	2015~2025
4	나노·반도체 국가산업단지 (유성구 교촌동 일원)	5,296	2,312	· 시행자 : 한국토지주택공사, 대전도시공사 · 사업비 : 3조 4,586억	2023~2030
5	탑립·전민지구 (유성구 탑립동·전민동 일원)	789	326	· 시행자 : 대전도시공사 · 사업비 : 5,423억	2021~2028
6	원촌 첨단바이오 메디컬혁신지구	404	173	· 시행자 : 대전도시공사 · 사업비 : 4,515억	2024~2029
7	신동·둔곡지구 (유성구 신동·둔곡 일원)	3,445	1,176	· 시행자 : 한국토지주택공사 · 사업비 : 9,483억	2014~2024
8	대덕평촌지구 (대덕구 평촌동 일원)	219	107	· 시행자 : 대전시 · 사업비 : 9,483억	2016~2025
9	대전산업단지(LH전면수용구역) (대덕구 대화동 일원)	99	59	· 시행자 : 한국토지주택공사 · 사업비 : 911억	2018~2024
10	한남대캠퍼스혁신파크 도시첨단산업단지	30	19	· 시행자 : 한국토지주택공사, 한남대학교	2020~2025

자료 : <https://www.investkorea.org/>, 대전 투자환경 홈페이지

(2) 계획지구 주변 산업단지 배출현황

- 대전광역시 대기환경과에 문의결과, 신성국가산업단지에서 먼지, SOx, NOx, CO가 배출되며, 방현국가산업단지는 해당사항 없는 것으로 확인되었음
- 대전광역시 유성구는 「악취방지법」 제8조(악취관리지역의 악취배출시설 설치신고 등)에 따른 악취관리지역으로 지정되어있지 않아, 악취배출현황 제시는 어려운 것으로 확인됨
- 화학물질 배출·이동량 정보에서 2022년 대전광역시 유성구의 배출현황 업체 확인결과, 본 계획과 인접한 신성국가산업단지·방현국가산업단지에서의 배출은 없는 것으로 조사되었음

<표 11.2.1.2-8> 주변 산업단지 배출현황(대전광역시 대기환경과)

구분	업체명	업종	오염물질		저감시설(방지시설) 종류
			일반대기유해 물질 배출항목	특정대기유해 물질 배출항목	
신성국가 산업단지	한화솔루션(주) 중앙연구소	연구시설	먼지, SOx, NOx	-	-연소조절에 의한 시설
	디엘케미칼(주) 대덕연구소	사회서비스	먼지, SOx, NOx, CO	-	-연소조절에 의한 시설
	(주)케이티앤지 연구원	담배제조업	먼지, SOx, NOx	-	-연소조절에 의한 시설 -흡착에의한시설 -여과집진시설
	애경케미칼(주)	사회서비스	먼지, SOx, NOx	-	-연소조절에 의한 시설
	삼성한울(A)입 주자대표회의	공동주택	먼지, SOx, NOx	-	-연소조절에 의한 시설
	재단법인 대전과학산업 진흥원	기타 공학 연구개발업	먼지, SOx, NOx, CO	-	-연소조절에 의한 시설
	유성구청(유성 반다비 체육센터)	부동산업	먼지, SOx, NOx	-	-연소조절에 의한 시설
방현국가 산업단지	해당사항 없음	-	-	-	-

<표 11.2.1.2-9> 주변 산업단지 배출현황(화학물질 배출 · 이동량 정보)

NO.	업체명	주소	배출량 (kg/년)
1	(주)캠옵틱스	대전광역시 유성구 테크노2로 261 (탑립동) 캠옵틱스	254
2	(주)한캠	대전광역시 유성구 테크노11로 55-11 (탑립동) (주)한캠	493
3	SK바이오텍(주)	대전광역시 유성구 엑스포로 325 (원촌동) SK 대덕기술원 SK 바이오텍	217
4	나노팁 주식회사	대전광역시 유성구 국제과학2로 14 (신동) 나노팁 주식회사	0
5	대전광역시시설관리 공단	대전광역시 유성구 엑스포로 326 (원촌동) 대전광역시시설관리공단	0
6	대전그린에너지센터 주식회사	대전광역시 유성구 불무로 186 (금고동) 대전환경에너지종합타운	0
7	한국토지주택공사 대전에너지사업단	대전광역시 유성구 도안동로 33 (원신흥동) 한국토지주택공사 대전에너지사업단	153
8	한전원자력연료 TSA공장	대전광역시 유성구 테크노6로 8 (관평동) 한전원자력연료 TSA플랜트	26
9	한전원자력연료 주식회사	대전광역시 유성구 대덕대로989번길 242 (덕진동) 한전원자력연료(주)	200
10	한화에어로스페이스 (주) 대전사업장	대전광역시 유성구 외삼로8번길 99 (외삼동) (주)한화 대전사업장	0

주) 2022년 대전광역시 유성구 업체별 정보 검색 결과
 자료 : 화학물질 배출 · 이동량 정보(<https://icis.me.go.kr/>)

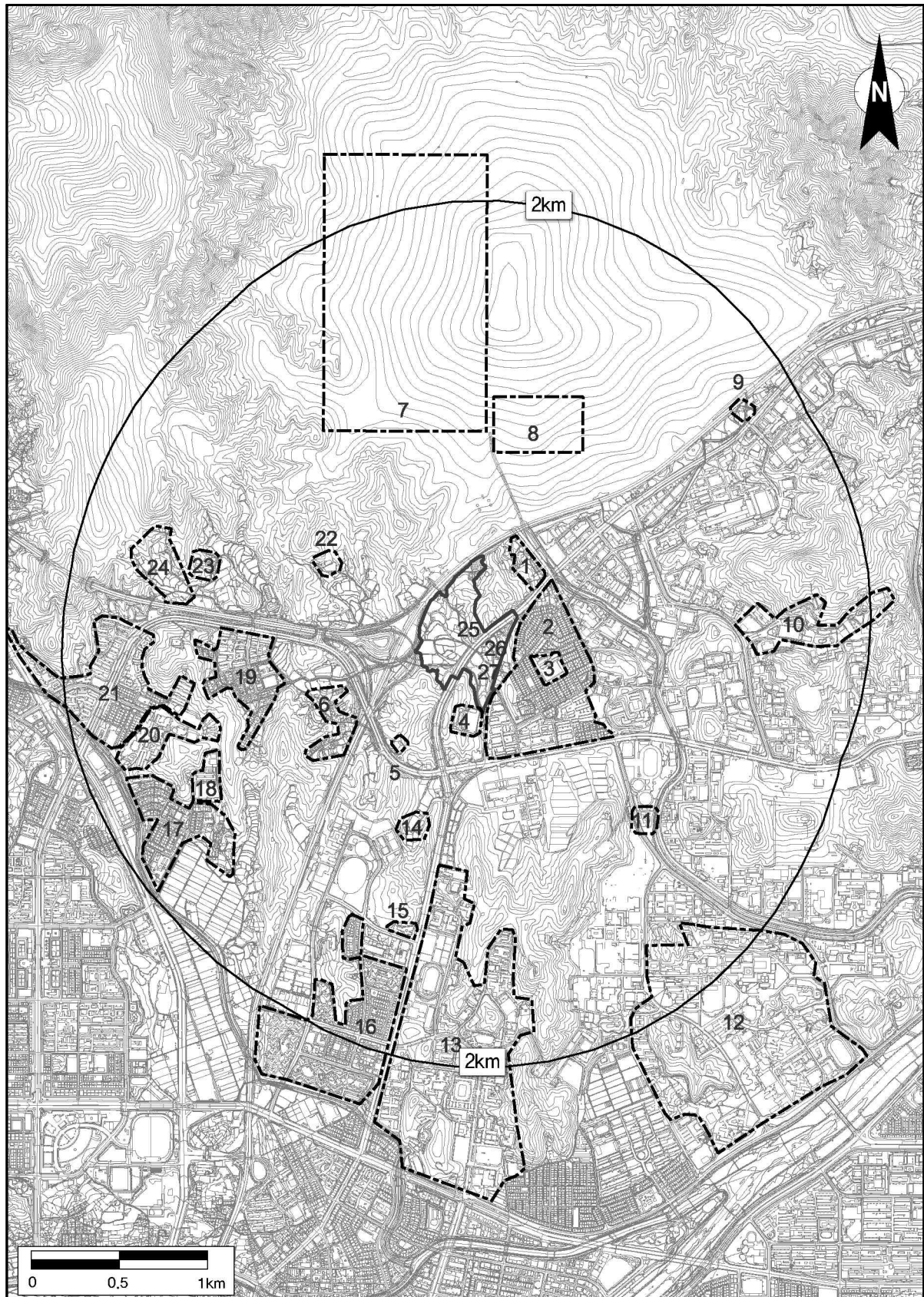
다) 대기질 영향예상지점 현황

- 본 계획시행으로 대기질 영향이 예상되는 범위를 고려하여 계획지구 주변 2km 이내에 분포하는 정온시설 27개소에 대해 다음 표와 같이 조사하였음

<표 11.2.1.2-10> 정온시설 분포현황(반경 2km 이내)

번호	영향예측지점	방향	이격거리(m)	TM좌표		차폐여부	비고
				X	Y		
1	주거지1	동	195	231253	421893	○	-
2	주거지2	동	25	231094	421077	×	-
3	금성초등학교	동	190	231342	421301	○	-
4	성덕중학교	남	110	230905	421043	×	-
5	단독주택1	남서	400	230567	420855	○	-
6	주거지3	남서	480	230248	421141	○	-
7	주거지4	북	820	230589	422601	○	-
8	학교1	북	650	231343	422484	○	-
9	단독주택2	북동	1,655	232493	422725	○	-
10	학교2	동	1,335	232564	421581	○	-
11	대덕어린이집	남동	1,060	231934	420462	○	-
12	카이스트	남동	1,690	231978	419621	○	-
13	주거지5	남	925	230833	420137	○	-
14	주거지6	남	780	230657	420359	○	-
15	대전보훈요양원	남	1,260	230647	419815	○	-
16	주거지7	남	1,380	230336	419853	○	-
17	주거지8	남서	1,450	229569	420402	○	-
18	유성여자고등학교	남서	1,285	229528	420780	○	-
19	주거지9	서	830	229839	421413	○	-
20	학교3	서	1,220	229528	420952	○	-
21	주거지10	서	1,290	229395	421166	○	-
22	축사1	서	605	230179	421860	○	-
23	축사2	서	1,230	229500	421831	○	-
24	주거지11	서	1,320	229381	421669	○	-
25	공동주택1	내부	-	230868	421468	×	-
26	공동주택2	내부	-	231035	421359	×	-
27	공동주택3	내부	-	230972	421304	×	-

- 주) 1. 이격거리는 계획지구 경계로부터 영향예측지점까지의 CAD상 구적을 통한 직선거리
 2. 25, 26, 27은 운영시 내부 공동주택 영향예측 지점임



(그림 11.2.1.2-2) 정온시설 위치도

라) 대기 관련 지구·지역 지정 현황

(1) 대기관리권역

- 대기관리권역은 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제2조제1호에 의거하여 대기오염이 심각하다고 인정되는 지역과 해당지역에서 배출되는 대기오염물질이 대기오염에 크게 영향을 미친다고 인정되는 지역 중 대통령령으로 정하는 지역을 말함
- 계획지구가 위치하는 대전광역시·충부권 대기관리권역에 해당하는 것으로 조사되었음

<표 11.2.1.2-11> 대기관리권역

권역	지역구분	지역범위
충부권	대전광역시	전 지역
	세종특별자치시	전 지역
	충청북도	청주시, 충주시, 제천시, 진천군, 음성군, 단양군
	충청남도	천안시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 논산시, 계룡시, 당진시, 부여군, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군
	전북특별자치도	전주시, 군산시, 익산시

자료 : 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령」 [별표1] <개정 2023.12.26.>

(2) 저항유 공급 및 사용지역

- 대전광역시·충부권은 「대기환경보전법」 제41조 및 동법 시행령 제40조제1항 관련 [별표10의2]에 의거 경유(황합유기준 0.1%이하)와 중유(0.3%이하 중유(LSWR 포함))를 공급·사용하여야 하는 지역으로 조사되었음

<표 11.2.1.2-12> 저항유 공급 및 사용지역 범위

구분		공급·사용지역
경유	0.1% 이하	전국
중유 (LSWR 포함)	0.3% 이하	서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 울산광역시, 광주광역시, 대전광역시 , 천안시, 아산시, 서산시, 당진군

자료 : 「대기환경보전법 시행령」 [별표 10의2] 저항유의 공급지역 및 사용시설의 범위(제40조제1항 관련)

(3) 고체연료사용 제한지역

- 대전광역시 내 고체연료사용 제한지역 조사결과, 대전광역시는 고체연료사용 제한 지역에 해당하는 것으로 조사되었음

<표 11.2.1.2-13> 고체연료사용 제한지역

구 분	해당지역
특별시 및 광역시	서울특별시, 부산광역시, 인천광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시 , 울산광역시

자료 : 「대기환경보전법 시행령」 [별표 11의2] 고체연료 사용 제한지역(제42조 제1항 관련)

(4) 청정연료 사용지역

- 대전광역시 내 청정연료 사용지역 조사결과, 대전광역시는 청정연료 사용지역에 해당하는 것으로 조사되었음

<표 11.2.1.2-14> 청정연료 사용지역

구 분		대상지역	보일러 용량 합	사용연료
대전권	업무용시설 또는 발전시설	대전광역시 , 청주시, 계룡시	· 0.2톤 이상	청정연료 또는 경유
	중양집중난방방식 또는 지역난방방식 공동주택	대전광역시 , 청주시, 계룡시	· 기존 : 59.5㎡ 이상 · 신규 : 40.0㎡ 초과('97.01.01 이후 사업승인 받은 시설)	

- 비고) 1. 청정연료의 공급이 불가능한 도서지역은 청정연료 사용 대상지역에서 제외
 2. 청정연료만을 사용하여야 하는 시설로서 청정연료 사용개시일까지 청정연료 공급관이 설치되지 아니한 경우에는 청정연료 공급관의 설치가 완료되어 청정연료를 공급할 수 있는 날부터 3개월까지는 경유를 사용할 수 있음

자료 : 「대기환경보전법 시행령」 [별표 11의3] 청정연료 사용 기준(제43조 관련)

(5) 대기보전특별대책지역

- “대기보전특별대책지역 지정 및 동지역 내 대기오염 저감을 위한 종합대책 고시(환경부고시 제2018-23호)” 에 의하면 대전광역시는 대기보전특별대책지역에 해당하지 않는 것으로 조사되었음

마) 대기 관련 상위계획 현황

(1) 제3차 대기환경개선 종합계획

- 「대기환경보전법」제11조(대기환경개선 종합계획 수립)에 따라 제3차 대기환경개선 종합계획을 수립하여 주요 내용은 다음과 같음

<표 11.2.1.2-15> 제3차 대기환경개선 종합계획

구분	내용
계획기간	○ 2023년 ~ 2032년
성격	○ 대기환경 개선을 위한 향후 10년간의 정책방향과 대책 등을 제시하는 대기오염 분야 최상위 전국 단위 행정계획
목표	○ 대기환경기준 달성률이 저조한 물질을 대상으로 농도 목표를 설정하고 집중 관리를 통해 건강 위해성 개선 -PM-2.5 전국 연평균 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, O ₃ 전국 1시간 기준 달성률 50%
기본방향	○ 효과적 규제지원을 통한 국내 배출량 감축 ○ 국민건강 피해 최소화를 위한 고농도 관리 강화 ○ 동아시아 대응체계 제도화를 통한 국외 유입 저감
핵심전략	○ 국민건강 중심의 관리체계 구축 ○ 사업장 배출관리 고도화 ○ 이동오염원 배출 저감 가속화 ○ 생활 주변 배출원의 효과적 관리 및 저감 지원 ○ 과학적 역량 강화 및 실효적 국제협력 추진

자료 : 제3차(2023~2032년) 대기환경개선 종합계획, 2022.12, 환경부

(2) 중부권 대기환경관리 기본계획

- 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」제9조(기본계획의 수립 등)에 따라 “중부권 대기환경관리 기본계획(금강유역환경청고시 제2020-5호), 2020.04.14., 금강유역환경청”을 고시하였으며 주요 내용은 다음과 같음

<표 11.2.1.2-16> 중부권 대기환경관리 기본계획

구분	내용
계획기간	○ 2020년 ~ 2024년
관리범위	○ 중부권 대기관리 권역 -대전광역시, 세종특별자치시 -충청북도 : 청주시, 충주시, 제천시, 진천군, 음성군, 단양군 -충청남도 : 천안시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 논산시, 계룡시, 당진시, 부여군, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군 -전라북도 : 전주시, 군산시, 익산시

<표 11.2.1.2-16> 표 계속

구분	내용				
관리대상물질(7개)	질소산화물, 황산화물, 휘발성유기화합물, 먼지, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 오존(O₃)				
대기개선목표	- 대기오염의 광역적 특징을 고려한 권역별 체계적 대기관리라는 제도의 취지에 따라 권역 내 평균농도를 기준으로 목표 설정 - 중부권의 배출량 및 오염도 전망, 저감대책에 따른 삭감량을 바탕으로 모델링을 통해 목표농도 설정(환경기준, 대기질 수준 등 고려) - 관리대상 오염물질 중 SO_x¹⁾, VOC_s²⁾, 먼지²⁾를 제외한 PM-2.5, PM-10, NO₂, O₃의 네 가지 물질에 대해 개별 농도 목표를 설정·관리 1) 대기환경기준 항시 달성 2) VOC_s 및 먼지(TSP)에 대한 국가 대기환경기준 없음				
	구분	PM-2.5	PM-10	NO ₂	O ₃
	‘24년 대기질 전망	26	45	0.017	0.073
	‘24년 대기개선 목표	17	34	0.014	0.060
	(저감률)	(35%)	(29%)	(18%)	(18%)
	대기환경기준	15	50	0.030	0.060
※PM-2.5, PM-10, NO ₂ 는 연평균 농도, O ₃ 는 8시간 평균농도					
세부 주요 추진대책	배출시설 관리대책	- 발전소·사업장 대기오염물질 총량관리 시행 - 석탄화력발전소 배출저감 - 사업장 관리체계 개선			
	도로이동오염원 관리대책	- 저공해차 전환 및 보급 확대 - 중대형 승합·화물차 배출 저감 - 교통수요 관리 강화			
	비도로이동오염원 관리대책	- 건설·농업기계 관리 강화 - 항만·선박 및 공항 관리 강화			
	생활오염원 관리대책	- 도심 미세먼지 발생원 저감 - 농업·농촌 미세먼지 관리 강화			
	정책기반 강화 및 국민소통참여 확대	- 측정 사각지대 해소 및 원인규명 강화 - 주민 소통 및 친환경 생활 참여 제고			

자료 : 중부권 대기환경관리 기본계획(금강유역환경청고시 제2020-5호)

나. 환경보전목표

- 본 계획에 적용할 환경보전목표는 「환경영향평가법」 제5조 및 “환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정(환경부고시 제2023-72호)” 및 “하기지구 국가산업단지 개발 사업에 따른 전략환경영향평가항목 등의 결정내용 공개(대전광역시 공고 제2024-2011호)”의 설정기준, 조사결과, 평가대상지역의 환경적 특성 등을 고려하여 설정하였음
- 또한, 현황조사 결과, 평가대상지역 및 주변지역의 환경적 특성, 환경기준 및 규제 기준 등 관계법률에서 설정한 기준 등을 검토하여, 본 계획시행시 대기질 환경보전 목표를 설정함

<표 11.2.1.2-17> 환경보전목표 설정

구 분	환경보전목표(평가지표)			사 유
대기질	○ 대기환경보전목표 만족(24시간 기준)			○ 계획지구 주변지역 대기환경 기준 만족을 위해 필요
	PM-10 (μg/m³)	PM-2.5 (μg/m³)	NO ₂ (ppm)	
	100.0	35.0	0.06	

다. 환경평가

1) 공사시

가) 대기오염물질 배출량 산정

(1) 토공량 산정

- 공사시 발생하는 총 토공량과 토공기간(24개월), 월 작업일수(22일)을 적용하여 일평균 토공량을 산정하였음

<표 11.2.1.2-18> 토공량 산정

구 분	공사 일수(일)	총토공량(m³)			일평균 토공량(m³/day)		
		절토량	성토량	합계	절토량	성토량	합계
계획지구	528	100,000	450,000	550,000	189.4	852.3	1,041.7

- 주) 1. 토공기간 : 총 공사기간(4년) 중 토공 작업기간 50% 적용하여 24개월로 가정하였음
 2. 공사일수 : 토공 작업기간 12개월, 월 작업일수 22일, 1일 8시간 적용

(2) 토공량에 따른 공사장비 소요대수 산정

- 토공기간은 24개월로 적용하여 1일 토공량을 기준으로 장비별 투입대수를 산정한 결과, 덤프트럭 3대, 굴삭기 1대, 불도저 1대가 투입되는 것으로 계획하였음

<표 11.2.1.2-19> 덤프트럭 시간당 작업량 산정

구분	산출 방법 및 과정		
산출식 (규격 : 24ton)	$\circ Q(\text{m}^3/\text{hr}) = \frac{60 \times q \times f \times E}{\text{Cmt}} \quad \circ q = \frac{T}{\gamma_t} \cdot L \quad \circ \text{Cmt}(\text{min}) = \frac{\text{Cms} \times n}{60 \times E_s} + (t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6)$ Q : 덤프트럭 1시간당 작업량(m^3/hr) q(Qt) : 호트러진 상태의 덤프트럭 1회 적재량(m^3) γ_t : 자연상태에서의 토석의 단위 중량(습윤밀도)(t/m^3) T : 덤프트럭의 적재용량(ton) L : 체적환산계수에서의 체적변화율 f : 체적환산계수 E : 덤프트럭의 작업효율(0.75) Cmt : 덤프트럭의 1회 사이클 시간(min) t₂ : 덤프트럭 왕복작업시간(min) [t₂=(운반거리/적재시평균속도)+(운반거리/공차시평균속도)] t₃ : 적하시간(min) t₄ : 적재장소에 도착한 때로부터 적재작업이 시작될때까지의 시간(min) t₅ : 적재함 덮개 설치 및 해체시간(min) t₆ : 세륜기통과시간 Cms : 굴삭기의 1회 싸이클 시간(sec) E_s : 굴삭기의 작업효율 (0.75) n : 덤프트럭 1대의 토량을 적재하는데 소요되는 굴삭기의 사이클 회수[n = Qt/(q'×K)] Qt : 덤프트럭 1대의 적재토량(m^3) q' : 굴삭기 버킷용량(m^3) K : 디퍼 또는 굴삭시 버킷계수		
	구분	적용값	비고
	γ_t	2.0	자갈섞인 모래
	T	24	24ton 덤프트럭 용량
	L	1.25	모래질흙
	f	0.8	자연상태
	E	0.9	덤프트럭의 작업효율
	t ₂	3.50min	적재시 속도: 20km/hr, 공차시 속도: 20km/hr, 운반거리:0.5km
	t ₃	0.50min	토질이 모래, 역, 호박돌로 이루어지고, 현장조건 양호
	t ₄	0.15min	적재장소가 넓고 트럭이 자유롭게 목적장소 진입하는 경우
	t ₅	0.50min	적재함 덮개 설치 및 해체시간(자동덮개시설의 경우)
	t ₆	1.5min	세륜시간
	Cms	19sec	굴삭기의 1회 사이클 시간(초)
	E _s	0.85	굴삭기의 작업효율(자연상태의 모래, 사질토, 현장조건 양호)
	Qt	15.00 m^3	24ton 덤프트럭 적재토량
	q'	1.0 m^3	굴삭기 버킷용량
	K	0.9	굴삭기 버킷계수
산정결과	$\circ q(Q_t) = \frac{24}{2.0} \times 1.25 = 15.00 \text{m}^3 \quad \circ n = \frac{15.00}{1.0 \times 0.9} \approx 17 \text{회}$ $\circ \text{Cmt}(\text{min}) = \frac{19 \times 17}{60 \times 0.85} + (3.50 + 0.50 + 0.15 + 0.50 + 1.50) = 12.36 \text{min}$ $\circ Q(\text{m}^3/\text{hr}) = \frac{60 \times 15.00 \times 0.8 \times 0.9}{12.36} = 52.43 \text{m}^3/\text{hr}$		

자료 : 2025 건설공사 표준품셈, 2025, 국토교통부 · 한국건설기술연구원

<표 11.2.1.2-20> 굴삭기 시간당 작업량 산정

구분	산출 방법 및 과정		
산출식 (규격 : 1.0m³)	$Q(m³/hr) = \frac{3600 \times q \times k \times f \times E}{C_m}$ Q : 굴삭기 1시간당 작업량(m³/hr) q : 굴삭기 버킷용량(m³) k : 굴삭기 버킷계수 f : 체적환산계수 E : 덤프트럭 작업효율(0.85) Cm : 1회 사이클 시간(sec)		
	구분	적용값	비고
	q	1.0m³	굴삭시 버킷용량
	k	0.9	약간 단단한 토질로서 버킷에 거의 가득 채울 수 있는 모래, 보통토 및 조건이 좋은 점토인 경우
	f	0.8	자연상태일 때
	E	0.85	자연상태의 모래, 사질토, 현장조건 양호
산정결과	cm	19sec	굴삭 후 90° 로 덤프트럭에 적재할 경우
	$Q(m³/hr) = \frac{3600 \times 1.0 \times 0.9 \times 0.8 \times 0.85}{19} = 116.0m³/hr$		

자료 : 2025 건설공사 표준품셈, 2025, 국토교통부 · 한국건설기술연구원

<표 11.2.1.2-21> 불도저 작업량 산정결과

산출식	$Q = \frac{60 \times q \times f \times E}{C_m}, \quad q = \frac{T}{\gamma_t} \times L, \quad C_m = \frac{\ell}{V_1} + \frac{\ell}{V_2} + t$		
	Q : 시간당 작업량(m³/hr)		
	q : 삽날의 용량(m³)	5.06	$q = q^0 \times e$
	q ⁰ : 거리를 고려하지 않은 삽날의 용량(m³)	5.5	32ton 무한궤도 불도저
	e : 운반거리 계수	0.92	운반거리 50m
	f : 체적환산계수	0.80	자연상태일 때
	E : 작업효율	0.80	자연상태의 모래, 사질토, 현장조건 양호
	C _m : 1회 사이클 시간(min)	1.7	$C_m = l/V_1 + l/V_2 + t$
	l : 운반거리(m)	30	운반거리
	V ₁ : 전진속도(m/min)	40	32ton불도저 1단전진속도
	V ₂ : 후진속도(m/min)	43	32ton불도저 1단후진속도
	t : 기어변속시간(min)	0.25	-
	$Q(m³/hr) = \frac{60 \times 5.06 \times 0.80 \times 0.80}{1.7} = 114.3m³/hr$		
산정결과			

자료 : 2025 건설공사 표준품셈, 2025, 국토교통부 · 한국건설기술연구원

<표 11.2.1.2-22> 각 장비별 투입대수 산정결과

장 비 명	규격	장비작업량 (m ³ /hr)	장비 투입대수	비 고
덤프트럭	24ton	52.43	3	절토+성토
굴삭기	1.0m ³	116.0	1	절토
불도저	32ton	114.3	1	성토

(3) 공사장비 가동에 따른 오염물질 배출량(Q₁)

- 공사장비 가동에 따른 오염물질 배출량은 장비별 연료사용량 및 배출계수를 참조하여 산정하였음

(가) 덤프트럭 가동에 따른 오염물질 배출량

- 공사시 덤프트럭 가동에 따른 오염물질 발생량은 배출계수를 참조하여 다음과 같이 산정하였음

<표 11.2.1.2-23> 덤프트럭 오염물질 배출계수

구 분		배출계수 산정식	배출계수(g/km)	비 고
화물차 덤프트럭 (경유)	PM-10	$0.0363 \times V^{-0.4727}$	0.0088	'15년 이후 적용
	PM-2.5	$0.92 \times 0.0363 \times V^{-0.4727}$	0.0081	
	NO _x	$18.0405 \times V^{-1.0986}$	0.6713	

주) 배출계수 산정을 위한 공사장내 덤프트럭 평균 이동속도(V)는 20km/hr를 적용함

자료 : 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.09, 환경부

(나) 기타장비 가동에 따른 오염물질 배출량

- 공사시 기타장비 가동에 따른 오염물질 발생량은 배출계수를 참조하여 다음과 같이 산정하였음

<표 11.2.1.2-24> 기타장비 가동에 의한 오염물질 배출계수

장 비 명	규 격	배출계수(g/kWh)			출력구간(kWh)	비고
		PM-10	PM-2.5	NO _x		
굴삭기	1.0m ³	0.010	0.009	0.191	$130 \leq P < 560$	-
불도저	32ton	0.010	0.009	0.191	$130 \leq P < 560$	-

주) 건설장비 Tier-4 적용

자료 : 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.09, 환경부

(다) 장비별 오염물질 배출계수 적용

- 장비별 오염물질 배출량 산정결과, 다음과 같음

<표 11.2.1.2-25> 공사장비 가동시 오염물질 배출량 산정

장 비 명	평균출력 (kW)	오염물질 배출계수(g/L)			비 고
		PM-10	PM-2.5	NOx	
덤프트럭	-	0.008	0.007	0.584	-
굴삭기	187.2	0.029	0.027	0.561	-
불도저	417.7	0.029	0.027	0.561	-
$\text{○ 덤프트럭 배출계수(g/L)} = \frac{\text{배출계수(g/km)} \times 20(\text{km/hr})}{23.0(\text{L/hr})}$					
$\text{○ 기타장비 오염물질 배출계수(g/L)} = \frac{\text{배출계수(g/kWh)} \times (8,420\text{kcal/L} \times 0.3)}{860(\text{kcal/kWh})}$					

- 주) 1. 경유 순발열량(8,420kcal/L)의 30%가 동력에너지로 변환
 2. 덤프트럭(24톤) 연료사용량 = 23.0L/hr
 3. 공사장내 덤프트럭 평균 이동속도(20km/hr)
 4. 1 kWh = 860kcal

자료 : 1. 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.09, 환경부
 2. 2025 건설공사 표준품셈, 2025, 국토교통부·한국건설기술연구원

<표 11.2.1.2-26> 장비별 오염물질 배출량 산정

장 비 명	규 격	투입대수(대)	오염물질 배출량(g/sec)		
			PM-10	PM-2.5	NO ₂
덤프트럭	24ton	3	0.0002	0.0002	0.0129
굴삭기	1.0m ³	1	0.0003	0.0003	0.0065
불도저	32ton	1	0.0002	0.0001	0.003
합 계	-	5	0.0007	0.0006	0.0224

주) NO₂는 NO_x의 전환율 100%로 적용

(4) 작업장내 건설장비 이동에 따른 비산먼지 배출량 산정(Q₂)

- 흙깎기 및 흙쌓기 등의 각종 토공 작업시 작업장내 미세먼지는 덤프트럭의 이동 및 기타장비의 이동, 토사의 상·하적시로 구분하여 산정하였음
- 산출식 및 각각의 인자는 ‘Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 2006, U.S. EPA’ 와 ‘Fugitive Dust Control Technology, 1983, ndc’ 에서 제시한 수식 및 값과 관련자료(표준품셈 및 기상자료)를 이용하였음
- PM-10 배출계수는 TSP계수의 100% 적용하였으며, PM-2.5 배출량은 ‘PM-2.5 환경영향평가 방안 연구, 2013, KEI’ 에 제시되어 있는 비산먼지 ‘비산먼지-도로비산(비포장)’ PM-2.5/PM-10 비율(0.1)을 적용하였음

<표 11.2.1.2-27> 발생원별 분류에 따른 미세먼지(PM-10) 배출계수

공 정	배출계수 산정식	적 용	배출계수						
비포장도로에서의 덤프트럭 이동	$E = K \left(\frac{S}{12} \right)^a \left(\frac{W}{3} \right)^b \left(\frac{365 - P}{365} \right)$	-	0.5738 kg/VKT						
	E : 배출계수(kg/VMT) VKT : 차량운행거리(Vehicle Kilometer Traveled) K, a, b : 보정계수 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>k</th><th>a</th><th>b</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PM-10</td><td>1.5</td><td>0.9</td><td>0.45</td></tr> </tbody> </table> S : 도로표면의 실트함량(%) W : 평균차량무게(ton) P : 강수량이 0.254mm 이상인 날의 수 (2023년 대전기상대 자료) 1lb/VMT = 0.2819kg/VKT	구 분		k	a	b	PM-10	1.5	0.9
구 분	k	a	b						
PM-10	1.5	0.9	0.45						
덤프트럭 이외의 건설장비 이동	$E = (0.10)K \left(\frac{S}{1.5} \right) \left(\frac{D}{235} \right)$	-	0.0435 kg/ton						
	E : 배출계수(lb/ton) K : 건설장비의 activity factor S : 토사의 실트함량(%) D : 연간 건조일수	0.15 8.5 265							
토공물량 상적시 및 하적시	$E = K (0.0016) \frac{\left(\frac{U}{2.2} \right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2} \right)^{1.4}}$	-	0.0004 kg/ton						
	E : 배출계수(kg/ton) K : 입경분포비율($\leq 10\mu\text{m}$, 0.35) U : 평균풍속(m/s) M : 토사의 수분함량(%)	0.35 1.56 2							

주) PM-10 배출계수는 TSP계수의 100% 적용

자료) 1. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 2006, U.S. EPA

2. Fugitive Dust Control Technology, 1983, ndc

3. 2025 건설공사 표준품셈, 2025, 국토교통부 · 한국건설기술연구원

(가) 덤프트럭 운행시 미세먼지 발생량

- 비포장도로에서 덤프트럭 이동에 따른 배출계수를 적용하여 덤프트럭 운행에 의한 비산먼지 발생량은 다음과 같이 산정하였음

<표 11.2.1.2-28> 덤프트럭 이동시 미세먼지 발생량

구분	운행횟수 (회)	이동거리 (VKT)	배출계수 (kg/VKT)	PM-10 (g/s)	PM-2.5 (g/s)
계획지구	9	4.5	0.5738	0.7172	0.0717

- 주) 1. 운행횟수(회) = 토공량(㎥/일) / 덤프트럭 적재량(㎥/회) / 8h
 2. 이동거리(VKT) = 덤프트럭 왕복 운반거리(500m) × 운행횟수(회)
 3. 발생량(g/s) = 배출계수(kg/VKT) × 이동거리(VKT) × 1000 ÷ (3,600sec)

(나) 기타장비 이동에 의한 미세먼지 발생량

- 덤프트럭을 제외한 기타장비 이동에 의한 발생량은 다음과 같이 산정하였음

<표 11.2.1.2-29> 기타장비 이동시 미세먼지 발생량

구분	토공량 (㎥/일)	배출계수 (kg/ton)	토사단위중량 (ton/㎥)	PM-10 (g/s)	PM-2.5 (g/s)
계획지구	208.34	0.0435	2.00	0.6294	0.0629

- 주) 1. PM-10 배출계수는 TSP계수의 100% 적용
 2. 토공량은 일토공량의 20% 적용
 3. 발생량(g/s) = 토공량(㎥/일) × 토사단위중량(ton/㎥) × 배출계수(kg/ton) × 1000 ÷ (8×3,600sec)

(다) 토사의 상·하적시 미세먼지 발생량

- 토사의 상·하적시 미세먼지 발생량은 다음과 같이 산정하였음

<표 11.2.1.2-30> 토사의 상·하적시 미세먼지 발생량

구분		토공량 (㎥/일)	배출계수 (kg/ton)	토사단위중량 (ton/㎥)	PM-10 (g/s)	PM-2.5 (g/s)
계획지구	상적시	357.5	0.0004	2.00	0.0053	0.0005
	하적시	383.7	0.0004	2.00	0.0237	0.0024

(5) 오염물질 발생량

- 공사시 토공작업에 의해 발생하는 오염물질의 발생량은 다음 표와 같이 산정되었음

<표 11.2.1.2-31> 공사시 오염물질 총 발생량

대기오염물질 발생공정		오염물질 배출량(g/s)		
		PM-10	PM-2.5	NO ₂
공사시	1. 공사장비 연료사용에 의한 오염물질 발생량	0.0007	0.0006	0.0224
	2. 덤프트럭의 이동에 의한 비산먼지 발생량	0.7172	0.0717	-
	3. 기타 장비운행에 의한 비산먼지 발생량	0.6294	0.0629	-
	4. 토사의 상하적시 비산먼지 발생량	0.0290	0.0029	-
계		1.3763	0.1381	0.0224

나) 공사시 대기질 영향예측

- 공사시 대기질 영향예측 결과, PM-2.5의 연평균 농도를 제외한 전 항목이 대기 환경기준을 만족하였음
 - PM-2.5 연평균 예측결과는 현황농도가 이미 연평균 환경기준(15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)을 초과하는 것으로 조사되었음

<표 11.2.1.2-32> 공사시 예측결과

구분		PM-10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		PM-2.5($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		NO ₂ (ppb)	
		24시간 평균	연평균	24시간 평균	연평균	24시간 평균	연평균
계획지구	현황농도	24.0~37.0	23.5~26.7	18.0~24.0	13.3~16.0	13.0~25.0	11.0~17.0
	가중농도	0.3~26.9	0.1~4.5	0.1~2.7	0.1~0.5	0.003~0.233	0.001~0.039
	예측농도	32.2~62.9	23.9~31.2	18.1~26.7	13.4~16.2	13.003~25.177	11.001~17.021
국가대기환경기준		100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	60ppb	30ppb

<표 11.2.1.2-33> 공사시 PM-10 예측결과

구분	정온시설명	이격 거리 (m)	24시간 평균($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			연평균($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			비고
			현황 농도	가중 농도	예측 농도	현황 농도	가중 농도	예측 농도	
1	주거지1	195	34.0	12.5	46.5	24.3	0.8	25.1	A-3
2	주거지2	25	36.0	26.9	62.9	26.7	4.5	31.2	A-1
3	금성초등학교	190	36.0	13.9	49.9	26.7	1.5	28.2	A-1
4	성덕중학교	110	24.0	20.5	44.5	23.5	2.4	25.9	A-5
5	단독주택1	400	24.0	8.2	32.2	23.5	0.4	23.9	A-5
6	주거지3	480	37.0	4.4	41.4	26.0	0.2	26.2	A-4
7	주거지4	820	34.0	0.4	34.4	24.3	0.1	24.4	A-3
8	학교1	650	34.0	1.2	35.2	24.3	0.1	24.4	A-3
9	단독주택2	1,655	34.0	3.9	37.9	24.3	0.1	24.4	A-3
10	학교2	1,335	34.0	3.5	37.5	24.3	0.1	24.4	A-3
11	대덕어린이집	1,060	33.0	3.2	36.2	24.3	0.2	24.5	A-2
12	카이트	1,690	33.0	1.8	34.8	24.3	0.1	24.4	A-2
13	주거지5	925	33.0	4.7	37.7	24.3	0.2	24.5	A-2
14	주거지6	780	33.0	4.7	37.7	24.3	0.2	24.5	A-2
15	대전보훈요양원	1,260	33.0	2.2	35.2	24.3	0.1	24.4	A-2
16	주거지7	1,380	33.0	3.2	36.2	24.3	0.1	24.4	A-2
17	주거지8	1,450	37.0	1.6	38.6	26.0	0.1	26.1	A-4
18	유성여자고등학교	1,285	37.0	1.0	38.0	26.0	0.1	26.1	A-4
19	주거지9	830	37.0	0.7	37.7	26.0	0.1	26.1	A-4
20	학교3	1,220	37.0	0.3	37.3	26.0	0.1	26.1	A-4
21	주거지10	1,290	37.0	0.3	37.3	26.0	0.1	26.1	A-4
22	축사1	605	37.0	0.8	37.8	26.0	0.1	26.1	A-4
23	축사2	1,230	37.0	0.4	37.4	26.0	0.1	26.1	A-4
24	주거지11	1,320	37.0	0.3	37.3	26.0	0.1	26.1	A-4
대기환경기준			24시간평균치 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하			연간평균치 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하			-
대전광역시 기준			24시간평균치 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하			연간평균치 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하			-

- 주) 1. 24시간 평균 배경농도는 현황측정값 중 최고농도, 연평균 배경농도는 현황측정값 평균 적용
 2. 비고란은 영향예측지점별 현황농도 적용 대기질 측정지점 번호임
 3. 가중농도 0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하는 0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 표시함

<표 11.2.1.2-34> 공사시 PM-2.5 예측결과

구분	정온시설명	이격 거리 (m)	24시간 평균($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			연평균($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			비고
			현황 농도	가중 농도	예측 농도	현황 농도	가중 농도	예측 농도	
1	주거지1	195	24.0	1.3	25.3	15.3	0.1	15.4	A-3
2	주거지2	25	24.0	2.7	26.7	14.3	0.5	14.8	A-1
3	금성초등학교	190	24.0	1.4	25.4	14.3	0.1	14.4	A-1
4	성덕중학교	110	18.0	2.1	20.1	16.0	0.2	16.2	A-5
5	단독주택1	400	18.0	0.8	18.8	16.0	0.1	16.1	A-5
6	주거지3	480	18.0	0.4	18.4	16.0	0.1	16.1	A-5
7	주거지4	820	24.0	0.1	24.1	15.3	0.1	15.4	A-3
8	학교1	650	24.0	0.1	24.1	15.3	0.1	15.4	A-3
9	단독주택2	1,655	24.0	0.4	24.4	15.3	0.1	15.4	A-3
10	학교2	1,335	24.0	0.4	24.4	15.3	0.1	15.4	A-3
11	대덕어린이집	1,060	22.0	0.3	22.3	13.3	0.1	13.4	A-2
12	카이스트	1,690	22.0	0.2	22.2	13.3	0.1	13.4	A-2
13	주거지5	925	22.0	0.5	22.5	13.3	0.1	13.4	A-2
14	주거지6	780	22.0	0.5	22.5	13.3	0.1	13.4	A-2
15	대전보훈요양원	1,260	22.0	0.2	22.2	13.3	0.1	13.4	A-2
16	주거지7	1,380	22.0	0.3	22.3	13.3	0.1	13.4	A-2
17	주거지8	1,450	18.0	0.2	18.2	16.0	0.1	16.1	A-5
18	유성여자고등학교	1,285	18.0	0.1	18.1	16.0	0.1	16.1	A-5
19	주거지9	830	18.0	0.1	18.1	16.0	0.1	16.1	A-5
20	학교3	1,220	18.0	0.1	18.1	16.0	0.1	16.1	A-5
21	주거지10	1,290	18.0	0.1	18.1	16.0	0.1	16.1	A-5
22	축사1	605	18.0	0.1	18.1	16.0	0.1	16.1	A-5
23	축사2	1,230	18.0	0.1	18.1	16.0	0.1	16.1	A-5
24	주거지11	1,320	18.0	0.1	18.1	16.0	0.1	16.1	A-5
대기환경기준			24시간평균치 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하			연간평균치 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하			-
대전광역시 기준			24시간평균치 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하			연간평균치 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하			-

- 주) 1. 24시간 평균 배경농도는 현황측정값 중 최고농도, 연평균 배경농도는 현황측정값 평균 적용
 2. 비고란은 영향예측지점별 현황농도 적용 대기질 측정지점 번호임
 3. 가중농도 $0.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하는 $0.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 표시함
 4. 음영은 환경기준 초과를 나타냄

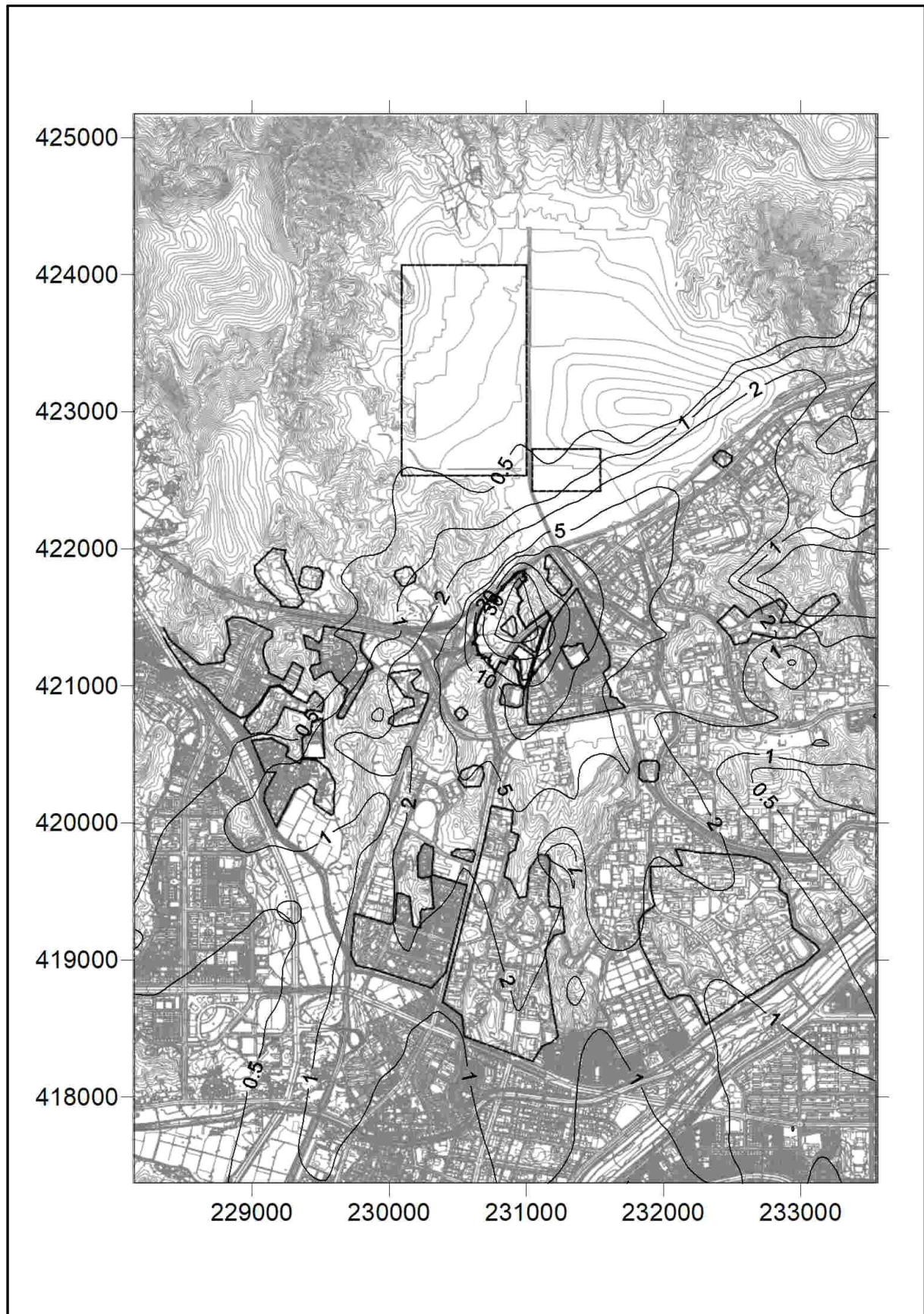
<표 11.2.1.2-35> 공사시 NO₂ 예측결과

구분	정온시설명	이격 거리 (m)	24시간 평균(ppb)			연평균(ppb)			비고
			현황 농도	가중 농도	예측 농도	현황 농도	가중 농도	예측 농도	
1	주거지1	195	13	0.108	13.1078	11	0.007	11.0065	A-3
2	주거지2	25	14	0.233	14.2328	11	0.039	11.0393	A-1
3	금성초등학교	190	14	0.121	14.1206	11	0.013	11.0127	A-1
4	성덕중학교	110	25	0.177	25.1773	17	0.021	17.0211	A-5
5	단독주택1	400	25	0.071	25.0711	17	0.004	17.0037	A-5
6	주거지3	480	25	0.038	25.0382	17	0.002	17.0016	A-5
7	주거지4	820	13	0.003	13.0032	11	0.001	11.0005	A-3
8	학교1	650	13	0.010	13.0100	11	0.001	11.0009	A-3
9	단독주택2	1,655	13	0.034	13.0338	11	0.001	11.0008	A-3
10	학교2	1,335	13	0.031	13.0305	11	0.001	11.0008	A-3
11	대덕어린이집	1,060	15	0.027	15.0274	11	0.002	11.0019	A-2
12	카이트	1,690	15	0.016	15.0157	11	0.001	11.0012	A-2
13	주거지5	925	15	0.041	15.0409	11	0.001	11.0014	A-2
14	주거지6	780	15	0.040	15.0402	11	0.002	11.0020	A-2
15	대전보훈요양원	1,260	15	0.019	15.0187	11	0.001	11.0010	A-2
16	주거지7	1,380	15	0.028	15.0278	11	0.001	11.0010	A-2
17	주거지8	1,450	25	0.014	25.0140	17	0.001	17.0010	A-5
18	유성여자고등학교	1,285	25	0.008	25.0083	17	0.001	17.0010	A-5
19	주거지9	830	25	0.006	25.0058	17	0.001	17.0010	A-5
20	학교3	1,220	25	0.003	25.0025	17	0.001	17.0010	A-5
21	주거지10	1,290	25	0.003	25.0025	17	0.001	17.0010	A-5
22	축사1	605	25	0.007	25.0073	17	0.001	17.0010	A-5
23	축사2	1,230	25	0.004	25.0037	17	0.001	17.0010	A-5
24	주거지11	1,320	25	0.003	25.0025	17	0.001	17.0010	A-5
대기환경기준			24시간평균치 60ppb 이하			연간평균치 30ppb 이하			-
대전광역시 기준			24시간평균치 60ppb 이하			연간평균치 20ppb 이하			-

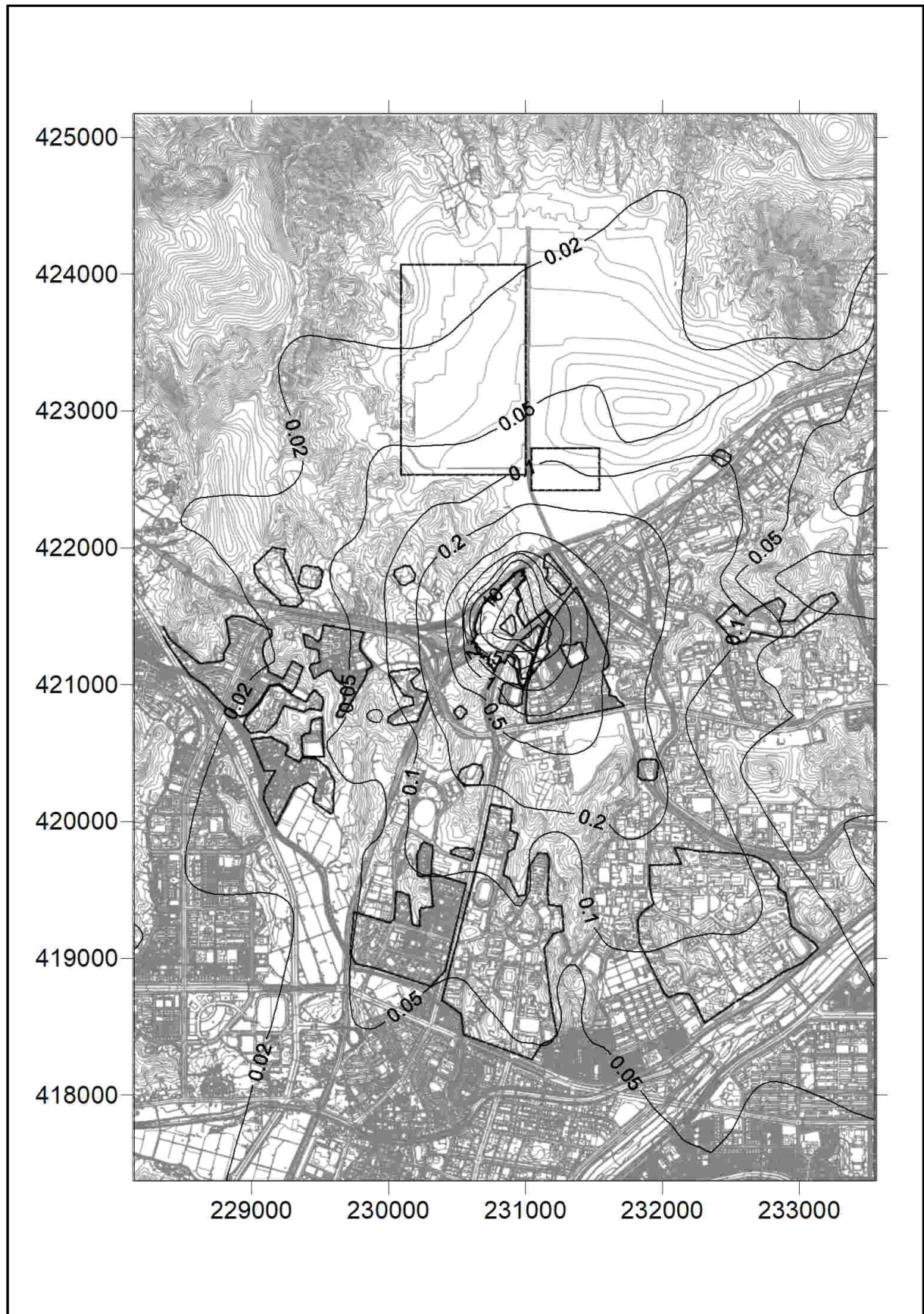
주) 1. 24시간 평균 배경농도는 현황측정값 중 최고농도, 연평균 배경농도는 현황측정값 평균 적용

2. 비고란은 영향예측지점별 현황농도 적용 대기질 측정지점 번호임

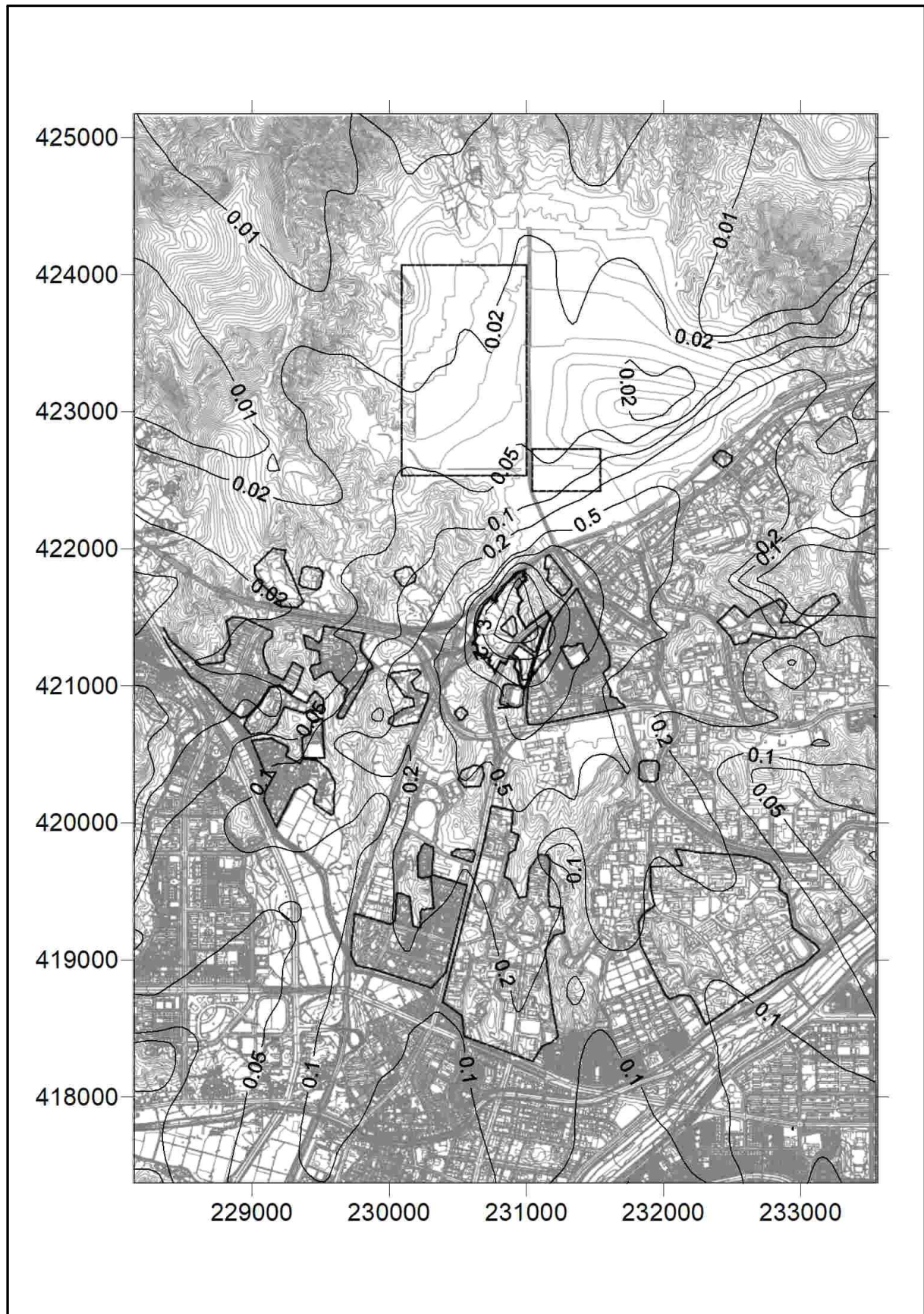
자료 : AERSCREEN User's Guide(EPA-454/B-21-005)



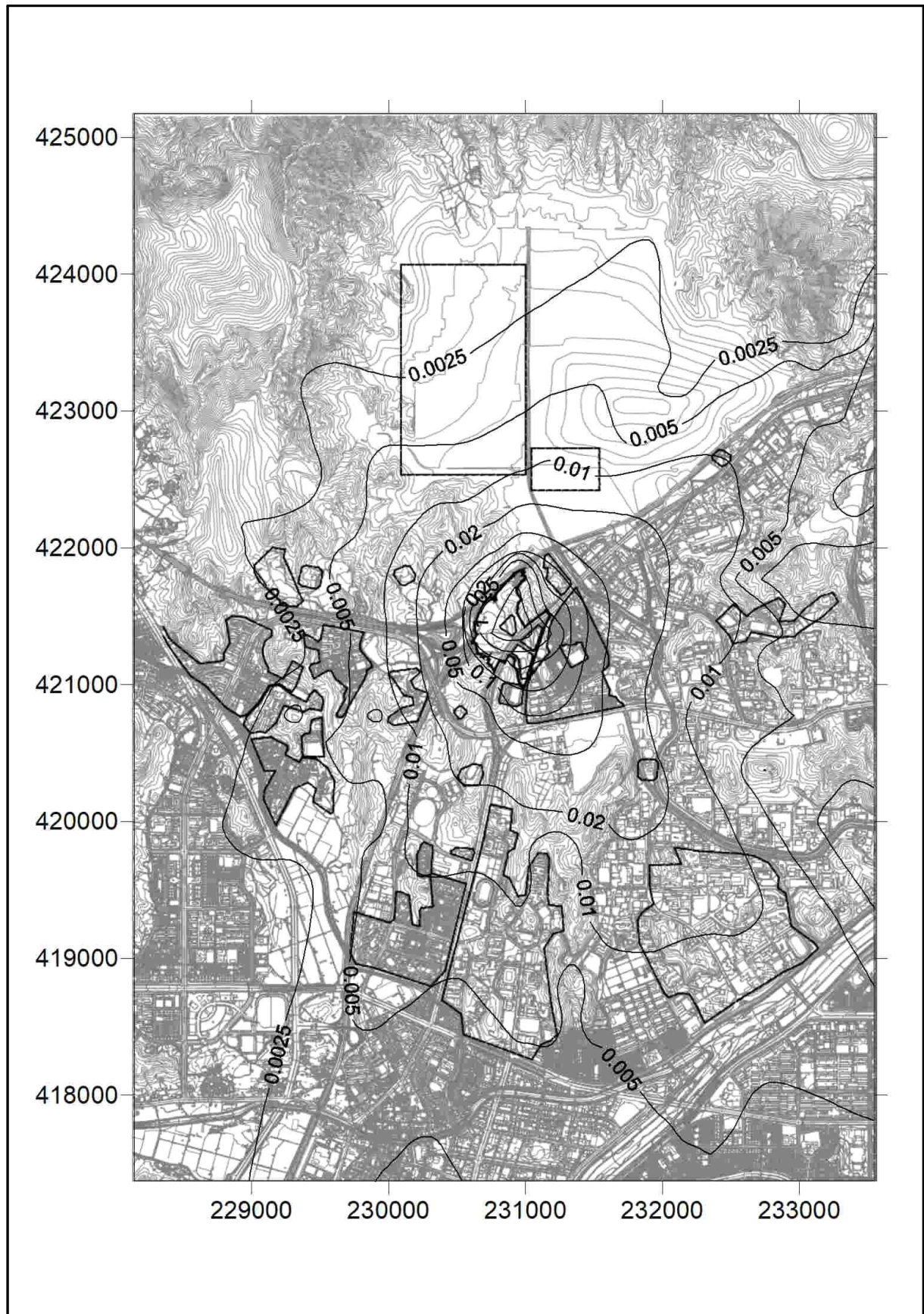
(그림 11.2.1.2-3) 공사시 대기질 등농도곡선(24시간 가중농도 PM-10, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)



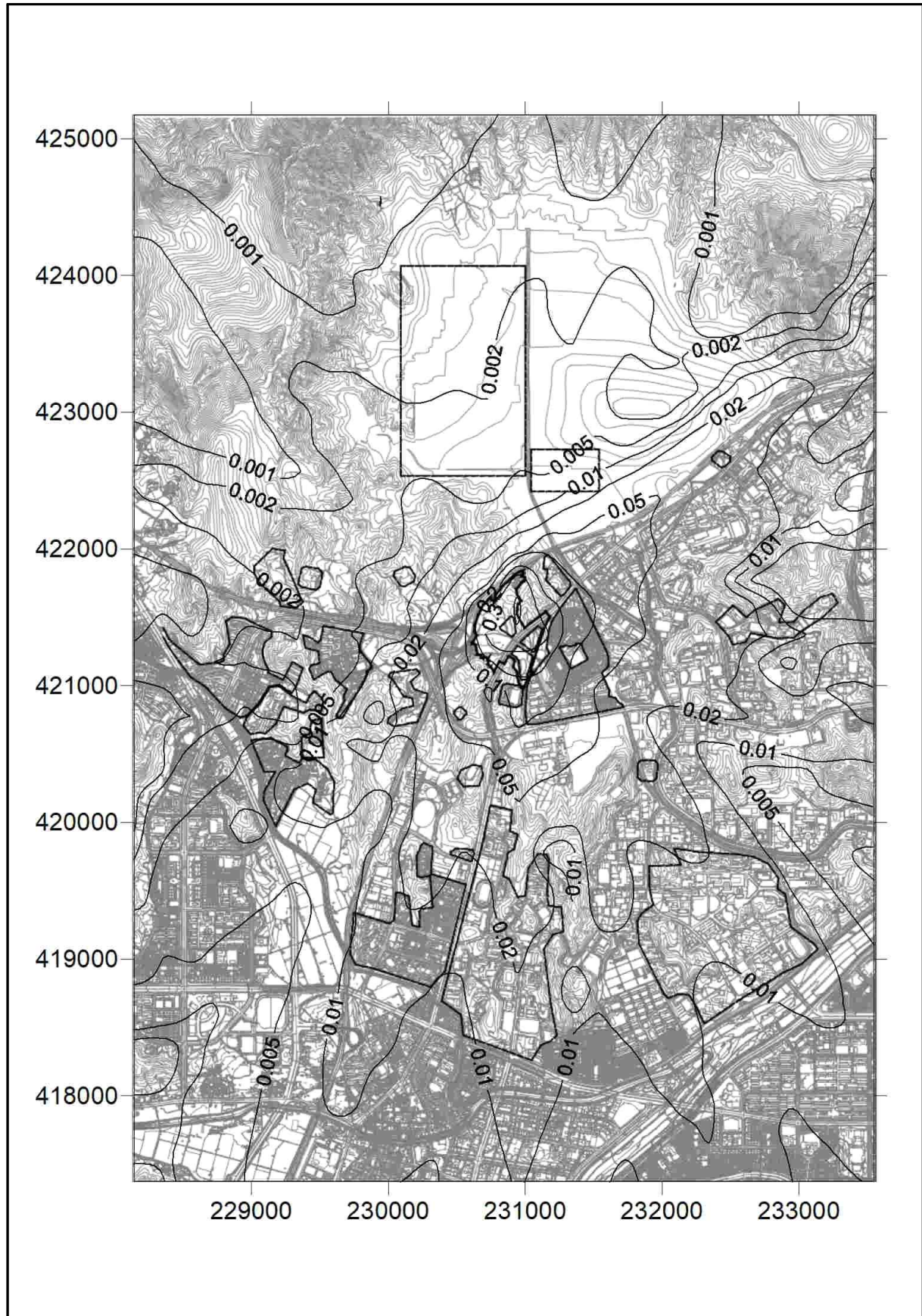
(그림 11.2.1.2-4) 공사시 대기질 등농도곡선(연평균 가중농도 PM-10, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)



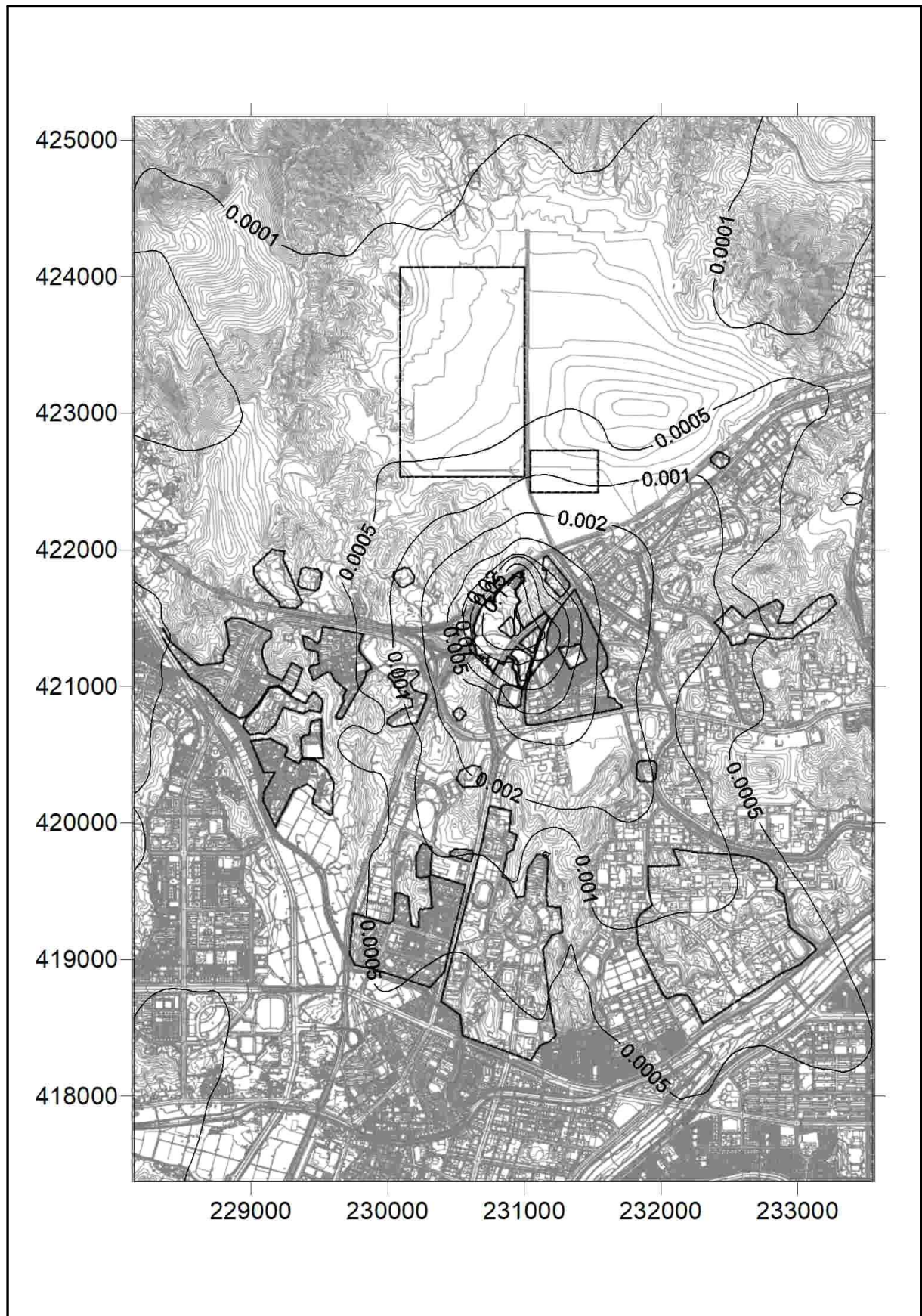
(그림 11.2.1.2-5) 공사시 대기질 등농도곡선(24시간 가중농도 PM-2.5, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)



(그림 11.2.1.2-6) 공사시 대기질 등농도곡선(연평균 가중농도 PM-2.5, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)



(그림 11.2.1.2-7) 공사시 대기질 등농도곡선(24시간 가중농도 NO₂, ppb)



(그림 11.2.1.2-8) 공사시 대기질 등농도곡선(연평균 가중농도 NO₂, ppb)

2) 운영시

- 운영시 계획지구 내 산업시설, 연구시설, 공동주택, 지원시설에서 난방 및 급탕, 냉방, 취사 등에 필요한 에너지는 도시가스(LNG)를 사용하는 것으로 계획하였음

가) 연료 사용으로 인한 대기질 영향

(1) 산업시설 연료사용량 산정

- 산업시설 연료는 LNG를 공급하는 것으로 계획되었으며, 업종별 연료수요량은 다음과 같음

<표 11.2.1.2-36> 산업시설 연료수요량

구 분	직접열 (Gcal/년)	간접열 (Gcal/년)	계 (Gcal/년)	연료수요량 (천Nm ³ /년)
화학물질 및 화학제품 제조업	4,034	7,761	11,795	1,158
금속가공제품 제조업	4,868	983	5,851	574
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	595	1,275	1,870	184
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	433	960	1,393	137
전기장비 제조업	1,792	871	2,663	261
기타 기계 및 장비 제조업	779	342	1,121	110
합 계	12,501	12,192	24,693	2,423

주) 1. LNG 발열량은 「에너지법」 시행규칙 [별표] 에너지열량 환산기준을 참고하여 10,190kcal/Nm³을 적용

2. 연료사용량(천Nm³/년) = 수요량(Gcal/년) ÷ 10,190kcal/Nm³ × 10³

자료 : 본 사업관련 에너지공급계획

(2) 일반시설용지 연료사용량 산정

- 일반시설용지의 연료수요량은 다음과 같음

<표 11.2.1.2-37> 일반시설 연료수요량

구분	난방		급탕		취사용		합계 (천Nm ³ /년)
	(Gcal/년)	(천Nm ³ /년)	(Gcal/년)	(천Nm ³ /년)	(Gcal/년)	(천Nm ³ /년)	
연구시설	1,889	158	367	36	1,411	138	360
공동주택용지	6,123	601	3,279	322	1,158	114	1,036
지원시설용지	225	22	40	4	11	1	27
합계	8,237	808	3,686	362	2,580	253	1,423

주) 1. LNG 발열량은 「에너지법」 시행규칙 [별표] 에너지열량 환산기준을 참고하여 10,190kcal/Nm³을 적용

2. 연료사용량(천Nm³/년) = 수요량(Gcal/년) ÷ 10,190kcal/Nm³ × 10³

자료 : 본 사업관련 에너지공급계획

(3) 계획지구 오염물질 배출량 산정

- 계획지구 내 연료별 사용량과 “국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.09, 환경부”의 연료별 배출계수를 이용하여 대기오염물질 배출량을 산정하였음

<표 11.2.1.2-38> 오염물질 배출계수

구분		PM-10	PM-2.5	NO _x	
				(저감전)	(저감후)
LNG (kg/천Nm ³)	산업	0.03	0.03	3.7	1.76
	비산업	0.03	0.03	3.7	1.76

- 주) 1. ‘산업’은 참고문헌 중 ‘제조업연소부문 1·2·3종(보일러) 배출계수’ 적용
 2. ‘비산업’은 참고문헌 중 ‘비산업연소부문 1·2·3종(보일러) 배출계수’ 적용
 3. NO_x 저감후 배출계수는 환경부 수도권대기환경청 홈페이지에서 제시된 저감효율 40~65%의 평균인 52.5% 적용함

자료 : 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.09, 환경부

<표 11.2.1.2-39> 오염물질 배출량

구분	연료수요량 (천Nm ³ /년)	오염물질 배출량(g/s)			
		PM-10	PM-2.5	NO ₂	
				(저감전)	(저감후)
산업시설	2,423	0.0023	0.0023	0.2843	0.1352
연구시설	360	0.0003	0.0003	0.0422	0.0201
공동주택용지	1,036	0.0010	0.0010	0.1216	0.0578
지원시설용지	27	0.0000	0.0000	0.0032	0.0015
합계	3,846	0.0036	0.0036	0.4513	0.2146

- 주) NO₂ 배출량은 질소산화물(NO_x) 배출계수에 NO₂/NO_x ratio(전환율) 100% 적용

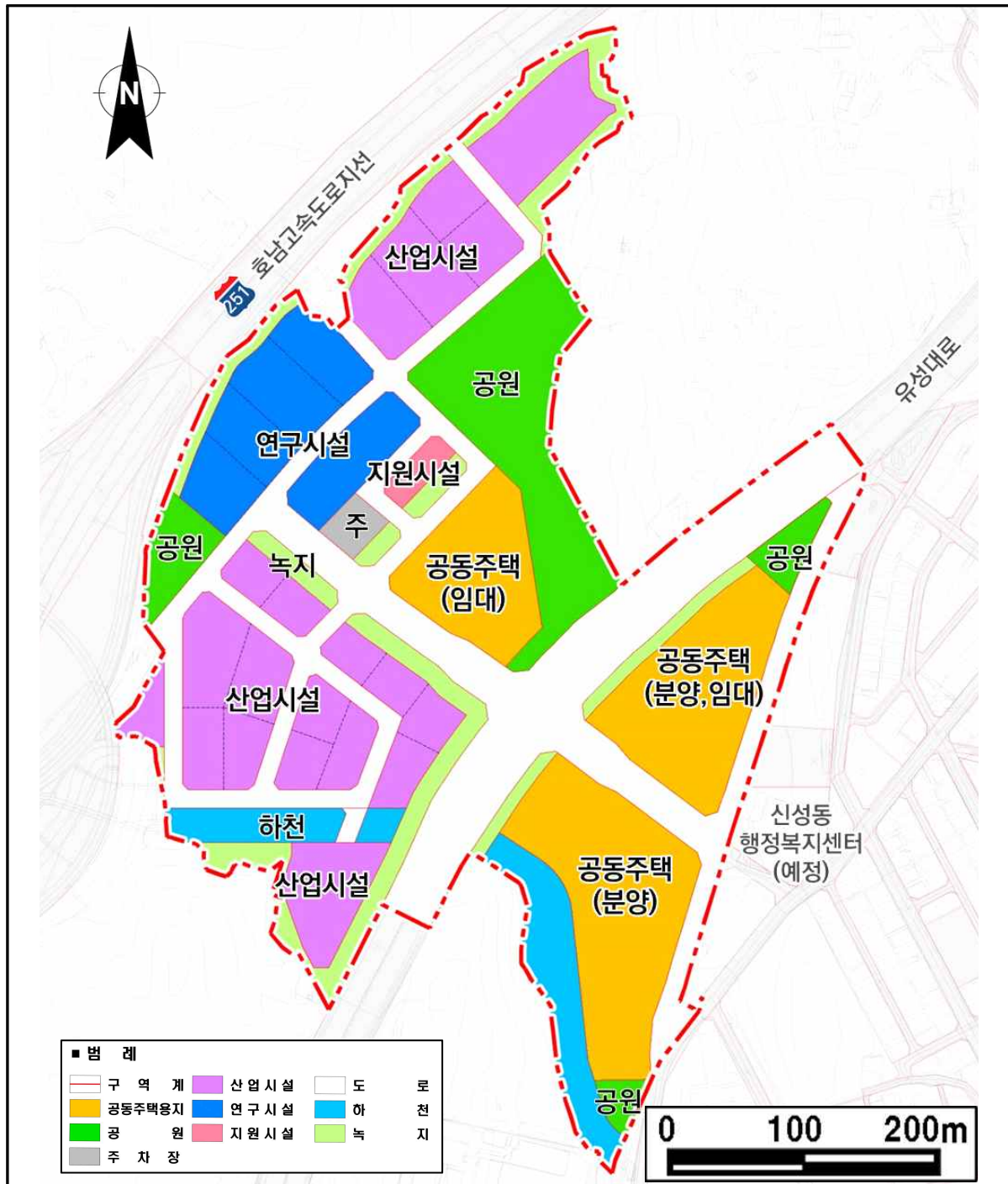
나) 교통량에 의한 대기질 영향

(1) 예측항목

- 운영시 선오염원에 의해 영향을 미칠 것으로 판단되는 PM-10, PM-2.5, NO₂

(2) 예측범위

- 계획시행으로 인한 내부도로의 2030년 장래교통량을 예측범위로 설정하였음



(그림 11.2.1.2-9) 운영시 계획지구 내부 주요 도로

(3) 배출계수 산정

(가) 유발교통량 산정

- 계획시행으로 인하여 장래에 발생하는 교통량은 총 3,936대/일로 나타남

<표 11.2.1.2-40> 장래 발생교통량(2030년)

(단위 : 대/일)

구분	승용차	택시	화물			합계
			소형	중형	대형	
1일 발생량	2,588	746	115	172	15	3,936

자료 : 하기지구 국가산업단지 개발사업 도시관리계획(개발제한구역 해제) 결정(변경) 교통성검토, 2025.2.

(나) 오염물질 배출계수

- 운영시 도로 이용 차량에 의한 오염물질 배출량을 산정하기 위하여 “국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.9, 환경부 국가미세먼지정보 센터”의 배출계수 산정식을 적용하였음

<표 11.2.1.2-41> 차종별 오염물질 배출계수

(단위 : g/km · 대)

구분			배출계수				분류
			산정식	적용여부	30km 적용	60km 적용	
승용차	PM-10	휘발유	0.0003	○	0.0003	0.0003	소형승용
		경유	$0.0225 \times V^{(-0.7264)}$	×	-	-	
		LPG	0.0002	○	0.0002	0.0002	
	PM-2.5	휘발유	$k \times 0.0003$	○	0.0003	0.0003	
		경유	$k \times 0.0225 \times V^{(-0.7264)}$	×	-	-	
		LPG	$k \times 0.0002$	○	0.0002	0.0002	
	NOx	휘발유	$5.8363E-07 \times V^2 - 1.4810E-04 \times V + 1.2786E-02$	○	0.0089	0.0060	
		경유	$1.0031E-01 \times \text{Exp}(-3.0196E-02 \times V)$	×	-	-	
		LPG	$5.8363E-07 \times V^2 - 1.4810E-04 \times V + 1.2786E-02$	○	0.0089	0.0060	

<표 11.2.1.2-41> 표 계속

구분			배출계수				분류
			산정식	적용여부	30km 적용	60km 적용	
화물차	소형	PM-10	$8.6547E-03 \times V^{(-9.7564E-01)}$	○	0.0003	0.0002	소형화물 / 경유
		PM-2.5	$k \times 8.6547E-03 \times V^{(-9.7564E-01)}$	○	0.0003	0.0001	
		NOx	$4E-05 \times V^2 - 0.0059 \times V + 1.0408$	○	0.8998	0.8308	
	중형	PM-10	$0.0081 \times V^{(-0.5182)}$	○	0.0014	0.0010	중형화물 / 경유
		PM-2.5	$k \times 0.0081 \times V^{(-0.5182)}$	○	0.0013	0.0009	
		NOx	$42.7393 \times V^{(-1.2949)}$	○	0.5225	0.2130	
	대형	PM-10	$0.0363 \times V^{(-0.4727)}$	○	0.0073	0.0052	대형화물 / 경유
		PM-2.5	$k \times 0.0363 \times V^{(-0.4727)}$	○	0.0067	0.0048	
		NOx	$18.0405 \times V^{(-1.0986)}$	○	0.4300	0.2008	

주) 1. k : 0.92 for PM2.5

2. V : 60km 적용

3. 승용차 PM-10, PM-2.5는 MPI '10년 이후 V<85km/h 배출계수 적용

4. 승용차는 휘발유, 택시는 LPG를 적용

자료 : 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.9, 환경부 국가미세먼지정보센터

(다) 도로 재비산먼지 배출계수

- 재비산먼지는 도로 운영시 차량의 타이어(휠)와 도로면의 마찰에 의해서 재비산되는 먼지 중 공기역학적 등가입경이 10 μ m 이하인 먼지를 재비산먼지라 함
- 도로 운영시 재비산먼지 배출계수는 “국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.9, 환경부 국가미세먼지정보센터”에 제시된 포장도로 재비산먼지 산정식을 적용하였음

<표 11.2.1.2-42> 포장도로 재비산먼지 배출계수

(단위 : g/km · 대)

구 분	배출계수 산정식	배출계수				
		승용차	버스	화물차 (소형)	화물차 (중형)	화물차 (대형)
PM-10(g/km)	$0.62 \times (sL)^{0.91} \times (W)^{1.02}$	0.1454	0.5200	0.1454	0.3722	0.7615
PM-2.5(g/km)	$0.15 \times (sL)^{0.91} \times (W)^{1.02}$	0.0352	0.1258	0.0352	0.0900	0.1842

여기서, sL : 도로표면 silt 부하량(g/m²) = 0.12(지방도 적용)
W : 평균차중(ton) (승용차 1.6, 버스 5.58, 화물차 소형 1.6, 화물차 중형 4.02, 화물차 대형 8.11 적용)

자료 : 1. 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI), 2023.9, 환경부 국가미세먼지정보센터
2. 비산먼지 배출량 산정방법 개선 및 도로 재비산 먼지 실시간 측정방법 개발(I, II), 2008, 국립환경과학원

(라) 타이어 · 브레이크 패드 마모 배출계수

- 타이어·브레이크 패드 마모에 의한 오염물질 발생량은 “타이어 및 브레이크 패드 마모에 의한 비산먼지 배출량 및 위해성 조사, 2012, 환경부”에 제시된 배출계수를 적용하여 산정하였음

<표 11.2.1.2-43> 타이어 · 브레이크 패드 마모 배출계수

구 분		브레이크 패드 마모			타이어 마모		
		배출계수 (g/km · 대)	질량분율		배출계수 (g/km · 대)	질량분율	
			TSP	PM-10		PM-2.5	TSP
승용차		0.0075	0.980	0.390	0.0107	0.440	0.390 ^{주)}
버 스		0.0420			0.0299		
화물차	소 형	0.0117			0.0169		
	중 형	0.0420			0.0448		
	대 형	0.0420			0.597		

주) 타이어 마모 배출계수에서 PM-2.5 질량분율은 제시되어 있지 않아 브레이크 패드 마모 배출계수의 PM-2.5 질량분율을 동일하게 적용하였음

자료 : 타이어 및 브레이크 패드 마모에 의한 비산먼지 배출량 및 위해성 조사, 2012, 환경부

(마) 차종별 총 오염물질 배출계수

- 차종별 배기가스에 의한 오염물질, 도로 재비산먼지 및 타이어·브레이크 패드 마모 배출계수는 합산하여, 차종별 총 오염물질 배출계수를 아래와 같이 적용하였음

<표 11.2.1.2-44> 차종별 총 오염물질 배출계수

구 분		차 종		오염물질 배출계수(g/km·대)			
				자동차 배기가스	도로재비산	타이어·브레이크 패드 마모	합 계
유성 대로 (1.4km)	PM-10	승용차		0.0003	0.1454	0.0138	0.1595
		택 시		0.0002	0.5200	0.0591	0.5793
		화물차	소형	0.0002	0.1454	0.0216	0.1672
			중형	0.0010	0.3722	0.0680	0.4412
			대형	0.0052	0.7615	0.3994	1.1661
	PM-2.5	승용차		0.0003	0.0352	0.0074	0.0429
		택 시		0.0002	0.1258	0.0289	0.1549
		화물차	소형	0.0001	0.0352	0.0117	0.0470
			중형	0.0009	0.0900	0.0352	0.1261
			대형	0.0048	0.1842	0.2671	0.4562
	NO ₂	승용차		0.0060	-	-	0.0060
		택 시		0.0060	-	-	0.0060
		화물차	소형	0.8308	-	-	0.8308
			중형	0.2130	-	-	0.2130
			대형	0.2008	-	-	0.2008
신성 서로 및 하기로 (1.1km)	PM-10	승용차		0.0003	0.1454	0.0138	0.1595
		버 스		0.0002	0.5200	0.0591	0.5793
		화물차	소형	0.0003	0.1454	0.0216	0.1673
			중형	0.0014	0.3722	0.0680	0.4416
			대형	0.0073	0.7615	0.3994	1.1681
	PM-2.5	승용차		0.0003	0.0352	0.0074	0.0429
		버 스		0.0002	0.1258	0.0289	0.1549
		화물차	소형	0.0003	0.0352	0.0117	0.0471
			중형	0.0013	0.0900	0.0352	0.1265
			대형	0.0067	0.1842	0.2671	0.4580
	NO ₂	승용차		0.0089	-	-	0.0089
		버 스		0.0089	-	-	0.0089
		화물차	소형	0.8998	-	-	0.8998
			중형	0.5225	-	-	0.5225
			대형	0.4300	-	-	0.4300

주) NO₂ 배출량은 질소산화물(NOx) 배출계수에 NO₂/NOx ratio(전환율) 100% 적용

(바) 운영시 교통량에 따른 배출량 산정

- 상기 산정한 차종별 배출계수와 교통량을 적용하여 구간별 오염물질 배출량을 산정하였음

<표 11.2.1.2-45> 교통량에 따른 오염물질 배출량 (단위 : g/sec)

구 분		PM-10	PM-2.5	NO ²
승용차		0.0119	0.0032	0.0005
택시		0.0125	0.0033	0.0002
화물	소형	0.0006	0.0002	0.0029
	중형	0.0022	0.0006	0.0017
	대형	0.0005	0.0002	0.0001
합 계		0.0277	0.0075	0.0054

주) 배출량(g/s) = (유성대로(1.4km) × 차종별 배출계수(g/km대) + 신성서로 및 하기로(1.1km) × 차종별 배출계수(g/km대)) × 교통량(대) ÷ 24 ÷ 3600(s)

다) 운영시 대기오염물질 배출량

<표 11.2.1.2-46> 대기오염물질 배출량 (단위 : g/sec)

구 분	PM-10	PM-2.5	NO ₂
연료사용량	0.0036	0.0036	0.2146
교통량	0.0277	0.0075	0.0054
합 계	0.0313	0.0111	0.2200

라) 예측방법

- 에너지수요량과 장래 침두시 차종별 교통량을 예측하여 대기오염물질 발생량을 산정하였음
- 산정된 대기오염물질 발생량 자료를 대전기상대 기상자료 등과 함께 대기확산모델(AERMOD)에 적용하여 사업시행으로 인한 가중농도 예측 실시하였음
- 사업시행 전인 현황농도에 예측된 가중농도를 적용하여 최종 영향농도 예측

(1) 기상 및 지형자료

- 기상 : 2024년 2월 12일 ~ 2025년 2월 11일 대전기상대 및 부지기상 관측자료
- 지형자료: 200m×200m의 격자망

(2) 모델링 개요

- 공사시 및 운영시 대기질 예측모델은 U.S. EPA에서 권장하고 있는 우선모델 (Preferred Air Quality Model)인 AERMOD[AMS / EPA Regulatory Model Improvement Committee(AERMIC) Model]를 선정함
- AERMOD는 미국기상학회와 미국환경보호청이 개발한 대기확산 모델임
- AERMOD는 기상처리용 프로그램인 AERMET, 지형입력자료 작성을 위한 AERMAP, 그리고 확산계산을 위한 AERMOD로 구성되어 있음
- AERMOD는 Gaussian Plume식을 기본으로 하며, 다양한 오염원과 지형의 영향 (Terrain Height Effect) 및 주변지역의 건물에 의한 공기역학적인 영향 (Building wake effect), 연돌에 의한 와류현상(Stack tip downwash)등을 고려할 수 있음
- 표가 x, y인 지점에 대하여 매 시간 지상에서의 농도 C는 다음과 같음

<표 11.2.1.2-47> AERMOD 모델에 적용된 기본 공식

구 분	적 용 식	적 용 계 수
점오염원	$C(x,y) = \frac{QKV D}{2\pi u_s \sigma_y \sigma_z} \exp \left[-0.5 \left(\frac{y}{\sigma_y} \right)^2 \right]$	C : 농도 Q : 점오염원 오염물질 배출량(g/s) y : 풍향방향 거리 K : 단위환산계수 V : 수직방향 확산항 D : 오염물질 감쇠지수
면오염원	$C(x,y) = \frac{Q_A K}{2\pi u_s} \int_x \frac{V D}{\delta_y \delta_z} \left[\int_y \exp \left(-0.5 \left(\frac{y}{\sigma_y} \right)^2 \right) \right] d_x$	σ _y : y방향 농도표준편차 σ _z : z방향 농도표준편차 u _s : 평균풍속(m/s)

<표 11.2.1.2-48> AERMOD 모델의 개요

구 분	내 용
연기상승	○ 안정된 상태에서 풍속과 온도경사를 적용한 Briggs식 사용, 대류상태에서는 임의의 대류속도에 의해 전이발생
기상자료입력	○ 여러 높이에서의 측정자료 사용가능
종단기상자료	○ 모든 유용한 측정높이에서의 측정자료를 이용한 풍속, 온도, 난류의 종단도를 적용
연기확산에 기상자료 적용	○ 연기심 전체에서 측정된 변수사용(연기확산 중심선에서 평균하기 때문에 풍하거리에서 변화)
연기확산 : 일반	○ 안정된 상태에서 수직 및 수평적으로 Gaussian 처리, 불안정한 상태에서 Gaussian probability density 함수 적용
도시 처리	○ 도시의 크기 및 인구가 특성화 되므로 도시의 형태를 다양화 할 수 있고 오염원 입력시 도시와 시골을 개별적으로 모델
모델특성의 표면특성	○ 방향과 월별로 roughness length, albedo, Bowen ratio를 선택할 수 있음
경계층 파라미터	○ 마찰속도, Monin-Obukhov length, convective velocity scale, 기계적 및 대류혼합고, sensible heat flux
혼합층 높이	○ 대류와 기계적 혼합층 높이, 대류층 높이는 시간별 측정된 sensible heat flux에 기초
지형표현	○ 각각의 리셉터에서의 hill 높이와 point 높이
연기확산 : 연기성장률	○ 수직 및 수평난류의 종단자료를 사용
혼합뚜껑에서의 연기상호작용 : 안정상태	○ 지면근처의 기계적 혼합층이 고려, 혼합뚜껑으로 부터의 연기반사 고려
혼합뚜껑에서의 연기상호작용 : 대류상태	○ 세개의 연기 구성성분이 고려, direct plume은 downdraft에 의해 지면으로 이류, indirect plume은 updraft에 의해 혼합뚜껑까지 도달하고 지면으로 복귀, 혼합뚜껑을 관통하는 plume은 더욱더 안정되게 상승(혼합층으로 다시 유입될 수 있음)
Building Downwash	○ Integrates the Plume Rise Model Enhancements (PRIME)을 downwash 계산에 포함

다) 운영시 대기질 예측결과

- 운영시 영향예상지점의 예측농도는 가중농도와 현황농도를 합하여 산출하였으며, AERMOD모델 예측결과를 가중(기여)농도로 적용하였고 현황농도는 현지조사 결과 중 영향예상지역과 가장 인접한 지점의 측정결과를 적용하였음
- 영향예상지역의 현황농도와 가중농도를 합산하여 예측농도를 분석한 결과, 전 지점에서 대기환경기준 및 대전광역시 환경기준을 만족하는 것으로 나타났음

<표 11.2.1.2-49> 운영시 대기질 예측결과

구분		PM-10($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 24시간 평균	PM-2.5($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 24시간 평균	NO ₂ (ppm) 24시간 평균
계획 지구	현황 농도	23 ~ 27	13 ~ 18	0.011 ~ 0.018
	가중 농도	0.1 ~ 5.6	0.1 ~ 2.0	0.001 ~ 0.020
	예측 농도	24.1 ~ 30.9	13.1 ~ 18.1	0.012 ~ 0.038
국가대기환경기준		100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.060ppm
대전광역시 환경기준		100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.060ppm

<표 11.2.1.2-50> 운영시 예측결과(PM-10)

번호	영향예측지점	방향	이격거리(m)	PM-10 24시간 평균($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			비고
				현황 농도	가중 농도	예측 농도	
1	주거지1	동	195	24	1.2	25.2	A-3
2	주거지2	동	25	27	3.9	30.9	A-1
3	금성초등학교	동	190	27	1.8	28.8	A-1
4	성덕중학교	남	110	24	2.7	26.7	A-5
5	단독주택1	남서	400	24	0.7	24.7	A-2
6	주거지3	남서	480	24	0.5	24.5	A-2
7	주거지4	북	820	24	0.1	24.1	A-3
8	학교1	북	650	24	0.2	24.2	A-3
9	단독주택2	북동	1,655	24	0.3	24.3	A-3
10	학교2	동	1,335	24	0.2	24.2	A-3
11	대덕어린이집	남동	1,060	24	0.5	24.5	A-2
12	카이트	남동	1,690	24	0.3	24.3	A-2
13	주거지5	남	925	24	0.3	24.3	A-2
14	주거지6	남	780	24	0.4	24.4	A-2
15	대전보훈요양원	남	1,260	24	0.2	24.2	A-2
16	주거지7	남	1,380	24	0.3	24.3	A-2
17	주거지8	남서	1,450	26	0.2	26.2	A-4
18	유성여자고등학교	남서	1,285	26	0.1	26.1	A-4
19	주거지9	서	830	26	0.2	26.2	A-4
20	학교3	서	1,220	26	0.1	26.1	A-4
21	주거지10	서	1,290	26	0.1	26.1	A-4
22	축사1	서	605	26	0.4	26.4	A-4
23	축사2	서	1,230	26	0.1	26.1	A-4
24	주거지11	서	1,320	26	0.1	26.1	A-4
25	공동주택1	내부	-	23	5.0	28.0	A-6
26	공동주택2	내부	-	23	5.6	28.6	A-6
27	공동주택3	내부	-	23	5.3	28.3	A-6

- 주) 1. 이격거리는 계획지구 경계로부터 영향예측지점까지의 CAD상 구적을 통한 직선거리
 2. 24시간 평균 현황농도는 현황측정값의 평균 적용
 3. 비고란은 영향예상지점별 현황농도 적용 대기질 측정지점 번호임
 4. 가중농도 $0.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하는 $0.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 표시함

<표 11.2.1.2-51> 운영시 예측결과(PM-2.5)

번호	영향예측지점	방향	이격거리(m)	PM-2.5 24시간 평균($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			비고
				현황 농도	가중 농도	예측 농도	
1	주거지1	동	195	15	0.4	15.4	A-3
2	주거지2	동	25	14	1.4	15.4	A-1
3	금성초등학교	동	190	14	0.6	14.6	A-1
4	성덕중학교	남	110	16	1.0	17.0	A-5
5	단독주택1	남서	400	13	0.2	13.2	A-2
6	주거지3	남서	480	13	0.2	13.2	A-2
7	주거지4	북	820	15	0.1	15.1	A-3
8	학교1	북	650	15	0.1	15.1	A-3
9	단독주택2	북동	1,655	15	0.1	15.1	A-3
10	학교2	동	1,335	15	0.1	15.1	A-3
11	대덕어린이집	남동	1,060	13	0.2	13.2	A-2
12	카이트	남동	1,690	13	0.1	13.1	A-2
13	주거지5	남	925	13	0.1	13.1	A-2
14	주거지6	남	780	13	0.2	13.2	A-2
15	대전보훈요양원	남	1,260	13	0.1	13.1	A-2
16	주거지7	남	1,380	13	0.1	13.1	A-2
17	주거지8	남서	1,450	18	0.1	18.1	A-4
18	유성여자고등학교	남서	1,285	18	0.1	18.1	A-4
19	주거지9	서	830	18	0.1	18.1	A-4
20	학교3	서	1,220	18	0.1	18.1	A-4
21	주거지10	서	1,290	18	0.1	18.1	A-4
22	축사1	서	605	18	0.1	18.1	A-4
23	축사2	서	1,230	18	0.1	18.1	A-4
24	주거지11	서	1,320	18	0.1	18.1	A-4
25	공동주택1	내부	-	14	1.8	15.8	A-6
26	공동주택2	내부	-	14	2.0	16.0	A-6
27	공동주택3	내부	-	14	1.9	15.9	A-6

주) 1. 이격거리는 계획지구 경계로부터 영향예측지점까지의 CAD상 구적을 통한 직선거리

2. 24시간 평균 현황농도는 현황측정값의 평균 적용

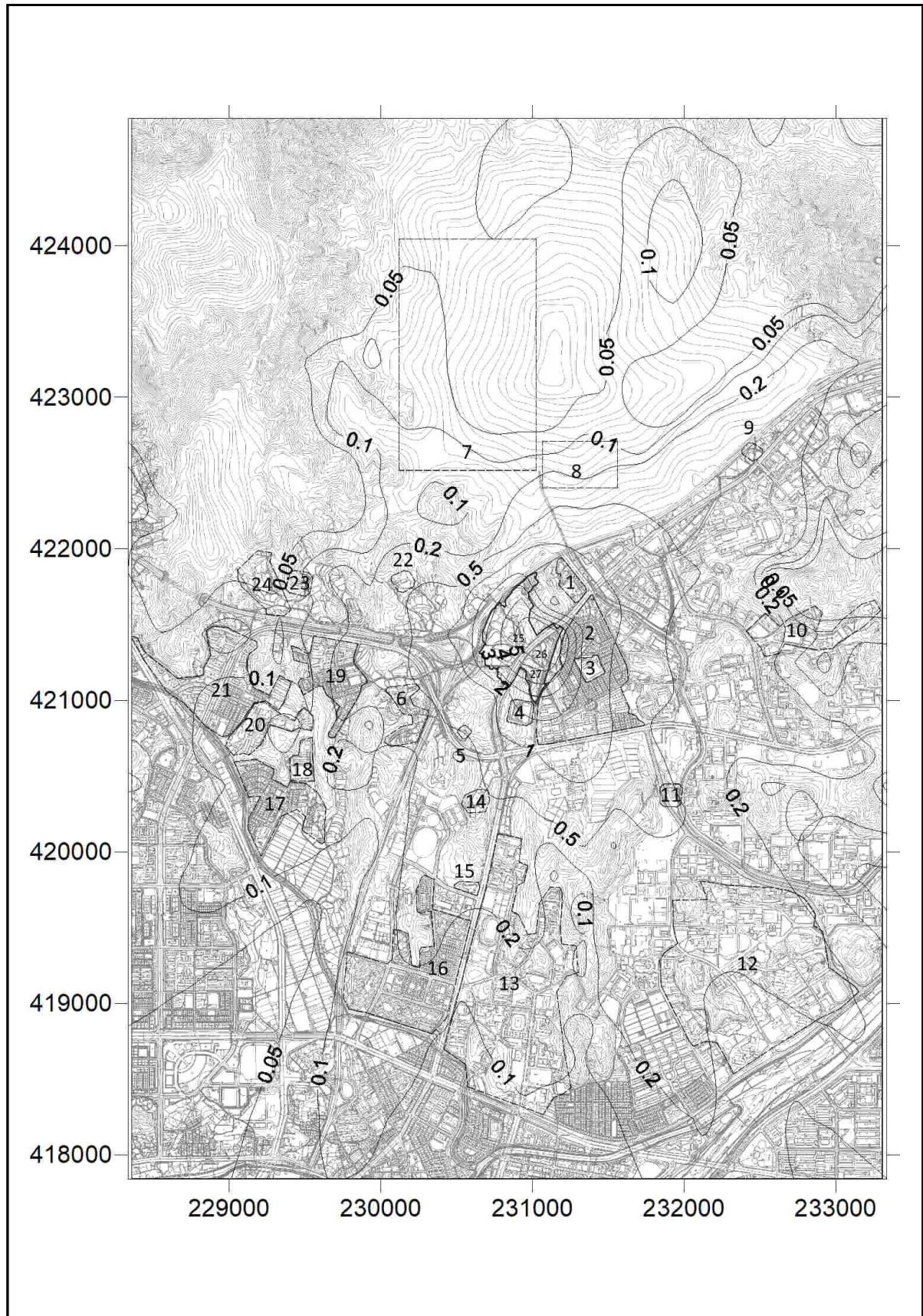
3. 비고란은 영향예상지점별 현황농도 적용 대기질 측정지점 번호임

4. 가중농도 $0.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하는 $0.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 표시함

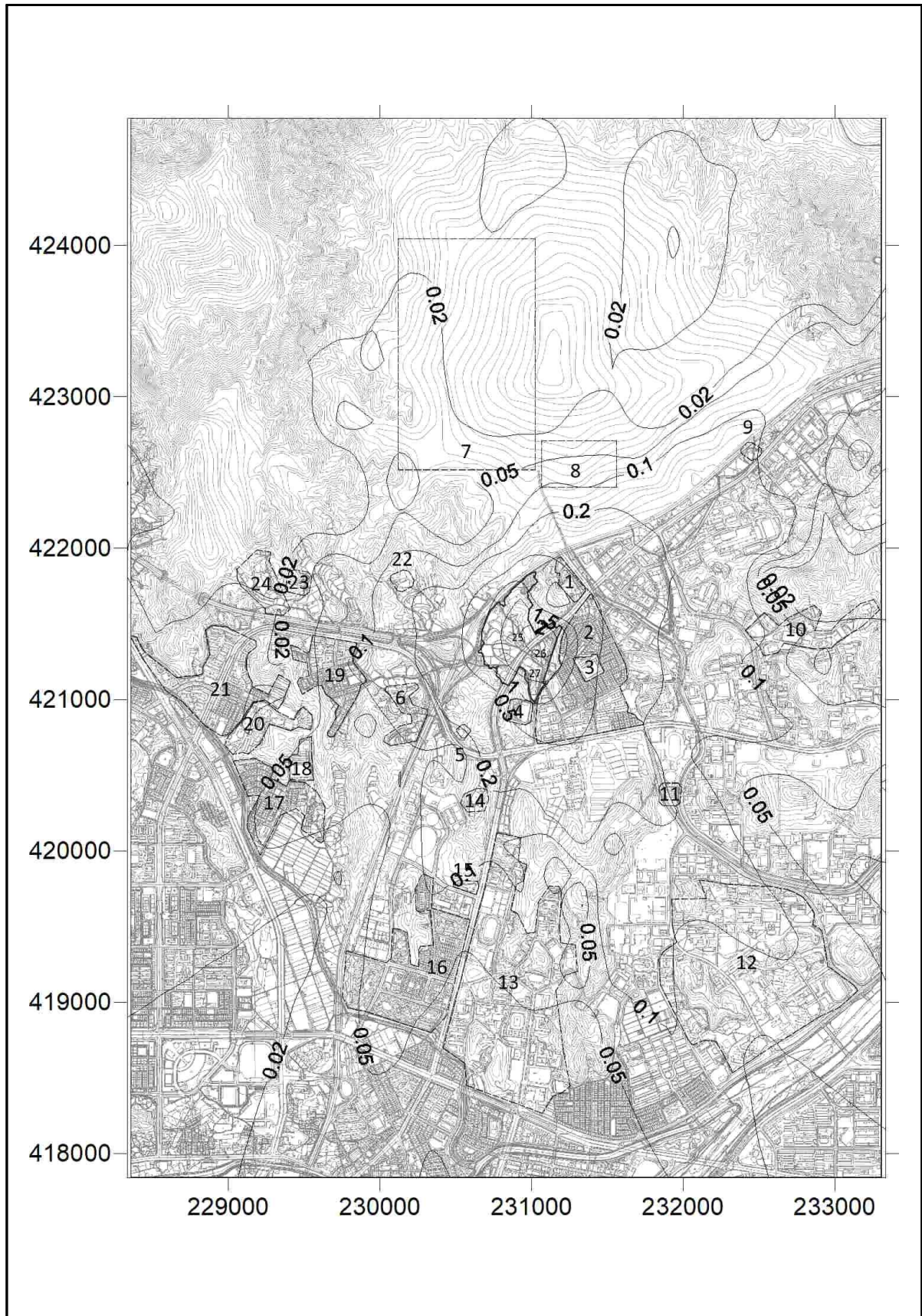
<표 11.2.1.2-52> 운영시 예측결과(NO₂)

번호	영향예측지점	방향	이격거리(m)	NO ₂ 24시간 평균(ppm)			비고
				현황 농도	가중 농도	예측 농도	
1	주거지1	동	195	0.011	0.004	0.015	A-3
2	주거지2	동	25	0.011	0.014	0.025	A-1
3	금성초등학교	동	190	0.011	0.006	0.017	A-1
4	성덕중학교	남	110	0.017	0.010	0.027	A-5
5	단독주택1	남서	400	0.011	0.003	0.014	A-2
6	주거지3	남서	480	0.011	0.002	0.013	A-2
7	주거지4	북	820	0.011	0.001	0.012	A-3
8	학교1	북	650	0.011	0.001	0.012	A-3
9	단독주택2	북동	1,655	0.011	0.001	0.012	A-3
10	학교2	동	1,335	0.011	0.001	0.012	A-3
11	대덕어린이집	남동	1,060	0.011	0.002	0.013	A-2
12	카이트	남동	1,690	0.011	0.001	0.012	A-2
13	주거지5	남	925	0.011	0.001	0.012	A-2
14	주거지6	남	780	0.011	0.002	0.013	A-2
15	대전보훈요양원	남	1,260	0.011	0.001	0.012	A-2
16	주거지7	남	1,380	0.011	0.001	0.012	A-2
17	주거지8	남서	1,450	0.012	0.001	0.013	A-4
18	유성여자고등학교	남서	1,285	0.012	0.001	0.013	A-4
19	주거지9	서	830	0.012	0.001	0.013	A-4
20	학교3	서	1,220	0.012	0.001	0.013	A-4
21	주거지10	서	1,290	0.012	0.001	0.013	A-4
22	축사1	서	605	0.012	0.001	0.013	A-4
23	축사2	서	1,230	0.012	0.001	0.013	A-4
24	주거지11	서	1,320	0.012	0.001	0.013	A-4
25	공동주택1	내부	-	0.018	0.016	0.034	A-6
26	공동주택2	내부	-	0.018	0.020	0.038	A-6
27	공동주택3	내부	-	0.018	0.019	0.037	A-6

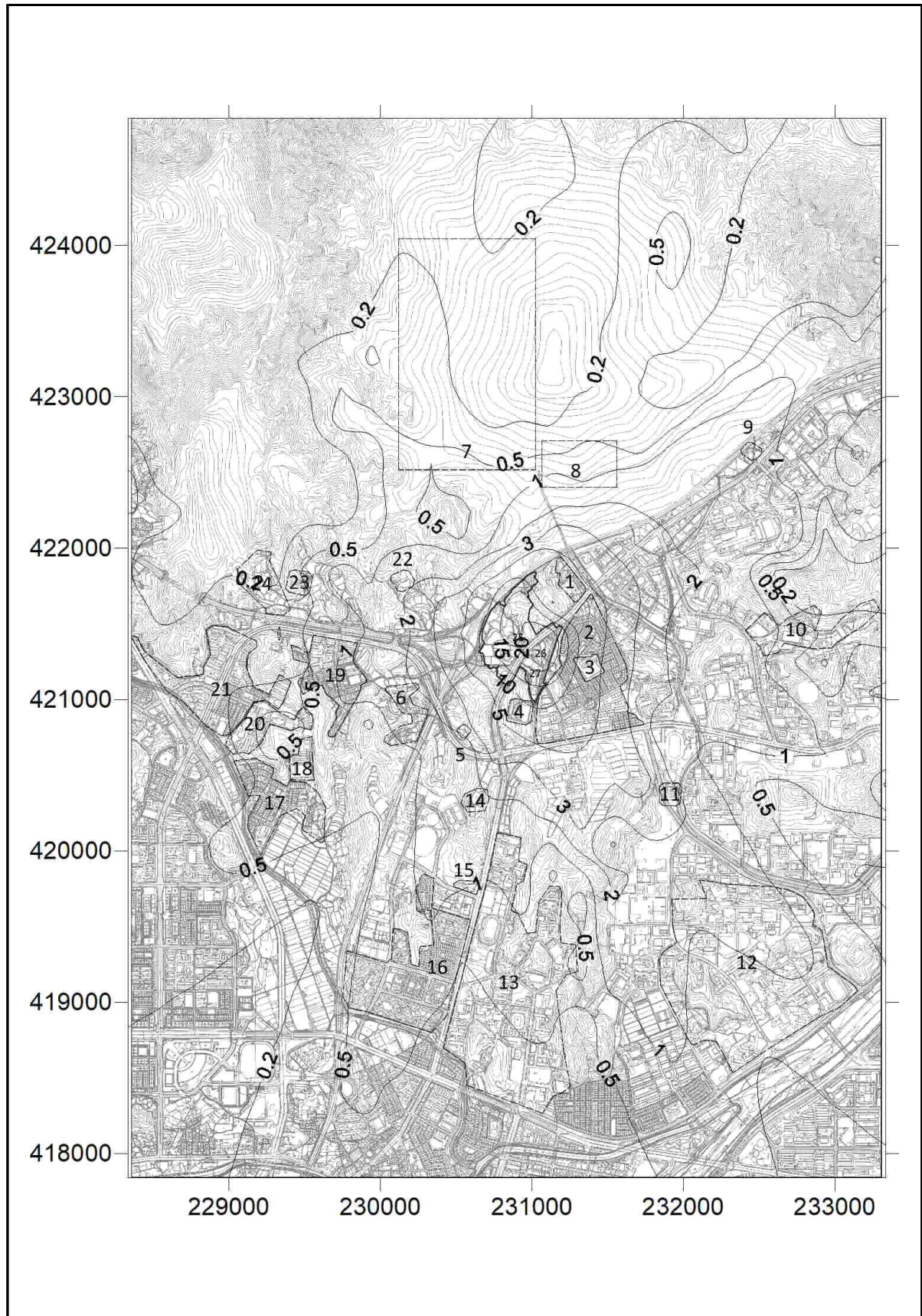
- 주) 1. 이격거리는 계획지구 경계로부터 영향예측지점까지의 CAD상 구적을 통한 직선거리
 2. 24시간 평균 현황농도는 현황측정값의 평균 적용
 3. 비고란은 영향예측지점별 현황농도 적용 대기질 측정지점 번호임
 4. 가중농도 0.001ppm 이하는 0.001ppm로 표시함



(그림 11.2.1.2-10) PM-10 24시간 평균 가중농도 곡선($\mu\text{g}/\text{m}^3$)



(그림 11.2.1.2-11) PM-2.5 24시간 평균 가중농도 곡선($\mu\text{g}/\text{m}^3$)



(그림 11.2.1.2-12) NO₂ 24시간 평균 가중농도 곡선(ppb)

라. 환경보전대책

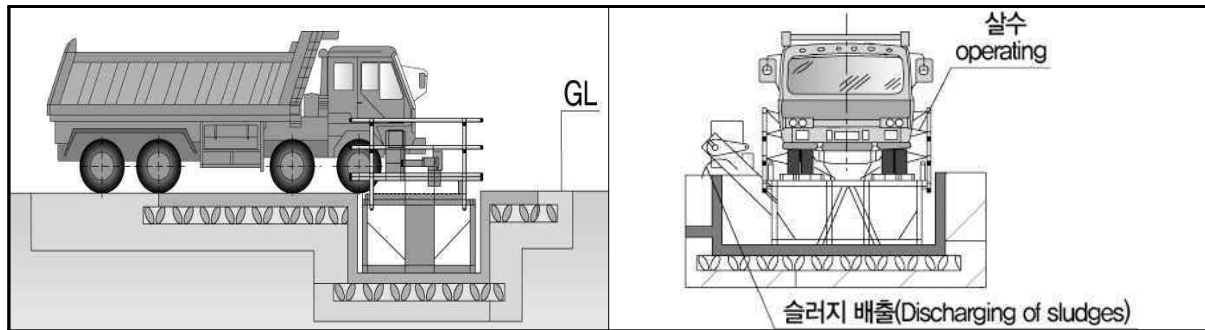
1) 공사시

- 공사시 주변지역 주민들의 쾌적한 주거환경 조성을 위하여 「대기환경보전법」 제43조 “비산먼지의 규제” 및 시행규칙 제58조 [별표 14] “비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설설치 및 필요한 조치에 관한 기준”에 의거 다음과 같이 저감방안을 수립 하였으며, 「대기환경보전법」에 따른 비산먼지 발생사업 신고를 득한 후 공사를 시행 토록 하겠음
- 또한 대기관리권역의 「대기환경개선에 관한 특별법」 제31조 “특정건설기계 등의 관리”에 의거 저공해 조치된 건설기계를 사용토록 하겠음

가) 비산먼지 저감방안

(1) 세륜 및 측면살수

- 공사차량 진·출입로에 세륜·측면살수시설을 설치토록 하며, 환경기준을 초과 하거나 민원 발생(우려)지역에서는 수조식 세륜기와 병행하여 설치
 - 토랑 운반로 및 공사차량 진·출입부에 설치하여 운영하고 현장상황에 따라 이동 또는 추가 설치를 고려토록 계획함
 - 당 시설은 공사지역 경계에 접하도록 설치, 경계측 출구 포장(콘크리트 등)
 - 차량의 통행이 많으며 주변에 주거 밀집지역이 존재할 경우, 통제요원 고정 배치
- 자동식 세륜시설
 - 금속지지대에 설치된 롤러를 차바퀴에 닿게 한 후 전력 또는 차량의 동력을 이용하여 차 바퀴를 회전시키는 방법으로 차 바퀴에 묻은 흙 등을 제거할 수 있는 시설
- 세륜시설(측면 살수시설)
 - 살수높이 : 수송차량의 바퀴부터 적재함 하단부까지
 - 살수길이 : 수송차량 전장의 1.5배 이상
 - 살수방법 : 양측에서 동시에 살수 가능한 자동 또는 반자동 설비
 - 살 수 압 : 3kg/cm²이상일 것



(그림 11.2.1.2-13) 세륜 및 측면살수시설 개요도

(2) 살수

- 살수는 물이 갖고 있는 점착력을 이용하여 미립자를 상호 부착시켜 먼지의 비산을 억제하는 가장 경제적인 방법으로 비산먼지가 발생하는 공사장, 토사적치장 및 공사장 진·출입로 주변에 수시로 살수

(3) 수송 및 적치

- 공사용 차량의 적재물이 비산되지 않도록 적재함 상단에 차량 덮개를 설치토록 하고 적재함 상단으로부터 5cm 이하로 적재
- 토사 등 분체상 물질을 1일 이상 야적하는 경우 방진덮개를 덮어 비산먼지 영향최소화

(4) 싣기 및 내리기

- 분체형태의 물질이 흩날릴 가능성이 있는 물질을 싣거나 내리는 장소 주위에 고정식(sprinkler 살수기 등) 또는 이동식 물을 뿌리는 시설(살수반경 5m 이상, 수압 3kg/cm² 이상)을 설치 운영하여 작업하는 중 다시 비산되지 않도록 계획함

(5) 차속의 규제

- 투입장비의 비포장도로 이동시 먼지가 흩날리지 아니하도록 20km/hr 이하로 운행토록 할 계획임

(6) 방진망 설치

- 추후 공사시 발생하는 비산먼지가 주변지역으로 확산되는 것을 방지하기 위하여 정온시설과 인접한 지역에는 현장여건을 고려하여 지역주민과 협의 후 가설 방음판넬 상부에 방진망을 설치하여 비산먼지 영향을 최소화할 계획임

(7) 건설장비의 분산투입

- 공사시 집중적인 장비투입을 지양하고, 분산투입 시킴으로써 오염물질의 집중적인 발생을 방지할 계획임

(8) 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령에 따른 저감계획

(가) 비산먼지 조감저치 발령기준

- 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 의거 고농도의 초미세먼지가 일정수준 이상으로 발생할 것으로 예상될 때 이를 줄이기 위하여 비상저감 조치를 발령함

<표 11.2.1.2-53> 비상저감조치 발령기준

구분	예측일	발령일	발령기준
예비저감 조치	비상저감조치 시행일 2일전	비상저감조치 시행일 전일	○ 당일 ‘매우나쁨’ 예보 - 단, 전일 예보가 ‘좋음~보통’ 인 경우 예비저감조치 미발령 가능 ○ 전일 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 초과 예보+당일 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 초과 예보
비상저감 조치	비상저감조치 시행일 전일	비상저감조치 시행일	○ 전일 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 초과(0시~16시 평균) + 당일 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 초과 예보 ○ 전일 주의보·경보 발령(0시~16시)+ 당일 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 초과 예보 ○ 당일 $75\mu\text{g}/\text{m}^3$ 초과 예보

주) 1. 대상물질은 초미세먼지(PM-2.5)이며, 당일은 비상저감조치 시행일임

2. 어느 하나의 조건 충족시 저감조치 시행

자료 : 고농도 미세먼지 비상저감조치 시행 지침, 2019, 환경부

(나) 비상저감조치 발령시 저감방안

- 비상저감조치 적용대상 중 비산먼지 발생사업인 건설공사장이 포함되며, 민간 및 공공운영 공사장은 이를 이행하여야 함
- 비상저감조치 발령시 건설공사장의 저감방안은 “고농도 미세먼지 비상저감 조치 시행 매뉴얼, 2019, 환경부”에 제시된 운영 단축·조정, 살수 강화 등이 있으며, 발령시 단계별 저감방안을 시행할 계획임
- 비상저감조치 발령시 “건설공사장 공사시간 변경·조정 세부이행지침, 2019, 환경부”에 따라 공사시간을 조정하고 비산먼지 억제조치를 강화토록 할 계획임

<표 11.2.1.2-54> 비상저감조치 발령시 단계별 저감방안

구분	발령기준
예비저감조치 발령시	○ 비상저감조치 관리카드 비치 ○ 비상연락망 확인(비상연락망 사전 작성) ○ 차량 2부제 시행 ○ 관용차량 운행자제 ○ 운영 단축조정(불가피한 경우 살수차 운영, 방진덮개 복토 등 비산먼지 억제조치 강화)
비상저감조치 발령시	○ 비상저감조치 관리카드의 조치사항 시행 ○ 운영 단축조정 ○ 비산먼지 발생 억제 강화 - 작업중 야적물질 방진 덮개 복토 - 덤프트럭 덮개 밀폐화 - 공사장 내 통행차량 속도 감소 - 비산먼지 다량 발생공정 자제 - 노후 건설기계 운영 자제 - 살수량 증대 - 공사장 내 통행도로 살수 강화 - 공사장 인근 도로 물청소 - 최신 건설기계 우선 사용 - 저공해 조치된 건설기계 사용

자료 : 고농도 미세먼지 비상저감조치 시행 지침, 2019, 환경부

<표 11.2.1.2-55> 건설공사장 공사시간 변경·조정 세부이행지침 주요내용

구분	주요내용
시행시간	○ 예비저감조치 발령 다음 날 06시부터 21시까지
대상 공사장	○ 비산먼지 발생 사업 신고 공사장 - 본 사업은 공사규모가 1,000이상으로 비산먼지 발생사업 신고 대상에 해당 - 비산먼지 발생 사업 신고 시 건설공사장 관리카드 함께 제출
주요내용	○ 관급공사는 공사시간을 50%이상 단축, 민간공사는 공사시간을 50%이상 조정 ○ 비상저감조치 발령시 터파기, 기초공사 등 비산먼지 다량발생 공정이 진행중인 공사장(건축물 축조·해체공사장, 토목공사장, 토공사 및 정지공사장 등)에 한정 ○ 공사 중에는 인근도로 청소 강화, 실기 및 내리기 공정 중 살수량 증대 등 비산먼지 억제조치 강화 - 저공해 미조치된 노후건설기계 사용자제 권고

자료 : 건설공사장 공사시간 변경·조정 세부이행지침, 2019, 환경부

나) NO₂ 저감방안

(1) 공회전의 제한

- 공사시 투입장비 가동시 오염물질 배출로 인하여 NO₂ 등의 일시적 증가가 예상되므로 작업대기 시간대에 차량의 공회전을 원천적으로 금지토록 할 계획임

(2) 공사장비의 효율적 운용

- 공사 중 환경관리계획을 수립하여 건설공사시 장비를 투입할 때 오염물질 배출량이 많은 덤프트럭 등의 일시적인 집중 투입을 방지할 계획임
- 분산 투입시킴으로써 오염물질의 집중적인 발생을 억제시키며, 대기안정도가 안정된 시간대(이른 아침)는 대기오염물질의 확산이 잘되지 않아 농도가 일시적으로 집중되는 현상을 보임
- 이 시기를 피하여 공사장비 투입 및 공사강도를 조정함으로써 대기오염물질의 확산효과를 최대한 이용할 것임

2) 운영시

가) 대기오염방지시설의 설치

- 계획지구 내 열공급설비 및 입주업체 등이 확정되지 않은 단계에서 생산공정에 따른 구체적인 저감시설 계획을 제시하기 어려움
- 향후 개별공장 입주시 생산공정, 규모 등을 고려하여 입주업체별로 「대기환경보전법」 등을 준수한 최적방지시설 설치를 검토할 계획임

<표 11.2.1.2-56> 대기오염방지시설

구분	오염물질 저감원리에 의한 분류	종류
입자상 오염물질 처리장치	1. 중력집진시설	- 중력집진기
	2. 관성력집진시설	- 충돌식 집진장치 - 반전식 집진장치 등
	3. 원심력집진시설	- 층류 사이클론(Laminar flow cyclone) - 난류 사이클론(Turbulent flow cyclone) 등
	4. 세정집진시설	- 유수식 세정집진시설 - 가압수식 세정집진시설 - 회전식 세정집진시설 - 원심력 세정집진시설 - 벤츄리 세정집진시설
입자상 오염물질 처리장치	5. 여과집진시설	- 진동탈진방식(Shaking) - 역기류 탈진방식(Reverse air) - 충격기류 탈진방식(Pulse-jet) 등
	6. 전기집진시설	- 건식 전기집진장치 - 습식 전기집진장치 등
	7. 음파집진시설	
가스상 오염물질 처리장치	8. 흡수에 의한 시설	- 흡수탑/스프레이 탑 (8) - 흡착탑/연속 흡착장치/고정층 흡착장치 (Fixed bed adsorber) (9) - 소각 및 열처리/열소각장치/촉매식소각장치 /촉매연소법(RCO)/축열식연소법(RTO) (10, 11) - 배연탈황장치 등(8, 11) - 충전탑(8, 9, 13, 14) - 선택적촉매환원법(SCR) (11) - 선택적무촉매환원법(SNCR) (13) - 저녹스버너(15)
	9. 흡착에 의한 시설	
	10. 직접연소에 의한 시설	
	11. 촉매반응을 이용하는 시설	
	12. 응축에 의한 시설	
	13. 산화-환원에 의한 시설	
	14. 미생물을 이용한 처리시설	
	15. 연소조절에 의한 시설	
16. 그 밖에 1~15까지의 시설과 같은 방지효율 또는 그 이상의 방지효율을 가진 시설로서 환경 부장관이 인정하는 시설		
비고 : 방지시설에는 대기오염물질을 포집하기 위한 장치(후드), 오염물질이 통과하는 관로 (덕 트), 오염물질을 이송하기 위한 송풍기 및 각종 펌프 등 방지시설에 딸린 기계·기구류 (예비용을 포함한다) 등을 포함한다.		

자료 : 1. 대기환경보전법 시행규칙 [별표 4] 대기오염방지시설
2. 대기오염물질 배출시설 인허가 업무 가이드라인, 2020.07, 환경부

<표 11.2.1.2-57> SOx, HCl 및 산성가스 저감시설

구 분	건 식 법	반 건 식 법	습 식 법	순환유동층연소법
SOx 저감효율	Max. 50%	Max. 90%	Max. 95%	Max. 90%
HCl 저감효율	Max. 80%	Max. 85%	Max. 95%	-
특 징	•처리효율 낮음 •건설·운영비 저렴 •폐수발생 없음 •설치공간 적음 •폐가스 가열 불필요 •제어장치 단순	•처리효율 높음 •소석회 사용량 적음 •건설비 (건식 < SDA < 습식) •폐수처리 불필요 •슬러리 공급시설 필요	•처리효율 높음 •건설비, 운영비 많음 •폐수처리시설 필요	•처리효율 높음 •낮은 온도에서 연소가 일어나 질소화합물의 발생 억제

자료 : 1. 대기질 환경영향평가, 이영수·김석철, 한국환경정책·평가연구원
 2. 우리나라의 대기오염 저감기술 현황, 이영수·김석철, 한국환경정책·평가연구원

<표 11.2.1.2-58> 입자상 물질 배출 저감방안

구 분	중력집진시설	관성력집진시설	원심력집진시설
설명	중력 집진기는 중력을 이용하여 처리가스에 포함된 분진(50 μ m 이상)을 제거하는 원리로서 중력 침강 집진장치라고도 함	합진가스를 방해판에 충돌시켜 기류의 급격한 방향 전환을 일으켜서 입자의 관성력에 의해 가스흐름으로부터 입자를 분리 포집하는 장치	합진가스에 회전운동을 주어 입자에 작용하는 원심력에 의해 입자를 가스로부터 분리시키는 장치
장점	• 설치비, 유지비가 적음 • 압력손실 적음 (10 ~ 15 mmH₂O) • 먼지부하가 높은 가스와 고온가스 처리	• 구조가 간단하고 취급이 용이하기 때문에, 다른 집진장치의 전처리용으로 사용 • 운전비, 유지비가 적게 들며 고온가스 처리 가능	• 구조가 간단하며, 설치공간이 적게 듦 • 고온가스 처리가 가능 • 유지, 보수 비용이 적음
단점	• 미세먼지 포집 곤란, 효율 낮음 • 먼지부하변동 및 유하변동에 적응성이 낮음 • 시설의 규모가 커짐	• 미세입자 포집이 곤란하며 효율이 낮음 • 방해판 전환각도가 큼	• 미세입자의 경우에는 집진효율이 낮음 • 장치가 온도, 압력, 유해가스에 영향을 많이 받음 • 점착성·부식성·마모성 가스에는 부적합
다매체간 영향	• 먼지제거	• 먼지제거	• 먼지제거 • 소음배출
달성 가능 성과율 (오염물질 제거율 %)	• 10 ~ 90 (미립자의 크기 및 공급농도에 따라 다름)	• 50 ~ 70 (미립자의 크기 및 공급농도에 따라 다름)	• 85 ~ 95 (미립자의 크기 및 공급농도에 따라 다름)

자료 : 폐기물처리업의 환경오염방지 및 통합관리를 위한 최적가용기법 기준서, 2022.09, IEPS통합환경허가시스템

<표 11.2.1.2-57> 표 계속

구 분	여과집진시설	가압수식 세정집진시설	전기집진시설
설명	함진가스를 여재에 통과시켜 입자를 분리 포집하는 장치	습식집진이라 불리는 세정집진 장치는 세정액을 분산시키거나, 함진가스를 세정액에 분산하여 생성시킨 액적, 액막, 기포 등에 의해서 함진가스 중의 먼지입자를 분리·포집하는 장치	전기집진은 직류 고전압을 이용하여 전극판 내에 전계를 형성시키고 이 전계 내에 ‘코로나 방전’을 발생시켜 가스 중의 입자를 하전된 입자의 쿨롱력에 의해 집진극으로 이동시켜 분리·포집하는 방법
장점	• 집진을 우수 • 기술 안정성 높음 • 취급이 간단 • 여러 가지 형태의 분진을 포집	• 먼지의 재비산이 없음 • 먼지의 입도, 습도, 가스의 종류 등에 의한 영향을 받는 일이 적음 • 유해가스와 먼지를 동시에 제거 가능 • 협소한 장소에 설치 가능하고 구조가 간단 • 고온가스 처리 가능	• 효율이 우수 (미세입자를 99.9 %까지 포집) • 압력손실이 적음 (건식 : 10 mmH₂O, 습식 : 20 mmH₂O) • 대량의 가스를 취급 • 고온가스처리 가능 • 지속적 운영이 가능하며, 유지비가 적게 소요
단점	• 습윤 환경에서는 여과포가 밀폐될 수 있으므로 사용불가 • 여과포는 높은 온도와 부착성 화학물질로 인해 쉽게 손상 • 여과포의 손상이 많아 보수 관리비가 소요됨 • 폭발 위험성이 있음	• 물을 사용하므로 급수설비, 폐수처리 장치가 필요 • 소수성 더스트는 집진효과가 적음 • 친수성 크고 부착성이 높은 더스트는 폐색 장애의 우려가 있음 • 장치 부식의 우려가 큼 • 건조, 여과, 탈수를 거쳐야하므로 집진수 회수가 불	• 주어진 조건에 대한 변동이 어려움 • 최초의 시설비가 많음 • 분진부하가 높으면 전처리 시설이 요구됨 • 풍량 변동 폭이 큰 경우 집진 효율이 낮아짐
다매체간 영향	• 먼지제거	• 이후의 분리처리에 필요한 부유물 • 소음의 배출	• 먼지 또는 폐수의 제거 (습식 ESP)
달성 가능 성과율 (오염물질 제거율 %)	• 10 ~ 90 (미립자의 크기 및 공급 농도에 따라 다름)	• 먼지 : 50 ~ 99 (종류에 따라 다름) • SO_x : 80 ~ 99	99 (미립자의 크기 및 공급 농도에 따라 다름)

자료 : 폐기물처리업의 환경오염방지 및 통합관리를 위한 최적가용기법 기준서, 2022.09, IEPS통합환경허가시스템

<표 11.2.1.2-59> 가스상 물질 배출 저감방안

구 분	흡수에 의한 시설	흡착에 의한 시설	응축에 의한 시설	축열식 연소장치(RTO)	축열식 촉매 산화장치(RCO)
설명	기체상태의 오염물질을 흡수액을 사용하여 제거하는 방법	흡착제를 이용하여 기체의 분자나 원자가 흡착제 표면에 달라붙는 성질을 이용하여 오염된 가스를 처리하는 방법	응축에 의한 제거 방법은 증기(Vapor) 형태로 발생하는 휘발성 유기화합물(VOCs)을 냉매로 응축시켜 대기로의 배출을 저감	휘발성유기화합물(VOCs)이 다량함유된 가스를 연소시켜 대기오염을 방지	축열식 산화장치와 동일한 원리이나 촉매를 사용하여 운전 온도를 비교적 낮게 (300 ~ 450 ℃) 운전
장점	- 경제성이 좋음 - 가스 및 고체상 물질의 동시 처리 가능 - HCl, Cl₂, HF 처리에 적합	- 조작 및 장치가 간단 - 오염물질 제거효율이 높음 - 함진가스의 농도변화에 대한 적응성이 큼	장치 부식 성분 제어 가능	연료를 거의 사용하지 않아 운전비용이 저렴	95 % 이상의 처리효율 - 열회수율이 높음 (85 ~ 97 %) - 낮은 NO_x 배출 - 운전이 용이하고 유지보수가 간단
단점	- 부식 문제 - 고온 연소 후 배가스의 온도가 하강할 경우 노점이 낮아져 굴뚝의 가스 확산이 저하됨	- 처리비용이 높음 - 분진 및 액적 등을 포함한 함진가스는 예비처리가 필요 - 고온가스 처리가 어려움	설치비용 및 운영비용이 고가	초기투자금액이 큼	고가의 촉매 사용시 교체 비용 상승
다매체간 영향	- 가스상의 오염물질 제거 - 폐수 발생 및 처리	- 재생에서 생성되는 폐수 - 흡착제의 제거	VOCs 제거	VOCs 제거	VOCs 제거
달성 가능 성과율 (오염물질 제거율 %)	• 85 ~ 90	• 85 ~ 90	• 90	• 95	• 95

자료 : 폐기물처리업의 환경오염방지 및 통합관리를 위한 최적가용기법 기준서, 2022.09, IEPS통합환경허가시스템

<표 11.2.1.2-60> 질소산화물 배출 저감방안

구 분	선택적 촉매환원법(SCR)	선택적 비촉매환원법(SNCR)	저녹스 버너
설 명	• 암모니아수 혹은 요소수 등을 배기가스 속에 흡입하며, 그 가스를 촉매로 접촉시켜 NOx를 N₂와 H₂O로 분해하는 방법	• 선택적 비촉매환원법은 NOx 제어기술의 하나로써 촉매를 사용하지 않고 고온의 배기가스를 암모니아, 암모니아수 등의 환원제를 직접 분사하여 NOx를 N₂와 H₂O로 분해하는 방법	• 연료 및 공기 혼합특성을 조절하여 연소강도를 낮추고 연소 초기 영역의 산소농도와 화염 온도를 낮추어, 열에 의한 NOx (Thermal NOx) 및 연료의 질소성분에 의한 NOx(Fuel NOx)의 생성을 억제시키는 기능을 갖춘 버너
장점	• 운전 및 보수가 용이 • NOx를 무해한 H₂O와 N₂로 생성하는 방식으로 높은 NOx 제거효율	• 공정이 단순하며 투자비용이 적음 • 효율이 낮음	• 후처리 방지시설에 비해 설치비, 운영비가 적음 • 연소효율이 증가하여 연료비 절감
단점	• 미반응 암모니아에 의한 2차 오염 문제 유발 • 먼지 및 SO₂에 의해 촉매의 수명이 단축	• 보일러 부하 변화 시 온도 조건의 변화 때문에 제어 곤란	
다매체간 영향	• NOx제거 • 촉매사용으로 인한 폐기물 발생	• NOx 제거	• NOx 생성 억제
달성 가능 성과율 (오염물질 제거율 %)	• 80 ~ 90	• 40~50	• 40~65

자료 : 폐기물처리업의 환경오염방지 및 통합관리를 위한 최적가용기법 기준서, 2022.09, IEPS통합환경허가시스템

나) VOC(휘발성 유기화합물) 배출 억제 · 방지시설 설치

- 「대기관리권역의 대기환경개선의 관한 특별법」에 따른 VOC(휘발성유기화합물) 배출시설 규제대상 확대로 대기관리권역 내 VOC(휘발성유기화합물) 배출시설 설치운영 사업장은 휘발성유기화합물의 배출을 억제하거나 방지하는 시설을 설치하여야 함
- 그러나 유치업종 중분류상 휘발성유기화합물질의 발생여부를 파악하는 것은 현 시점에서 현실적으로 어려움이 있는 바, 「휘발성 유기화합물 배출시설의 종류, 시설의 규모, 배출억제 · 방지시설의 설치 등에 관한 규정, 환경부고시 제 2015-125호」에 따라 설치여부를 검토할 계획임

- 유기용제 사용시설은 국소 배기장치 및 휘발성유기화합물질 방지시설을 설치하고, 저장시설은 밀폐구조로 하며 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물질은 방지시설을 설치하여 처리 후 배출토록 할 계획임

<표 11.2.1.2-61> 휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 설치 등에 관한 기준

구분(업종)	배출시설	기 준
1. 유기용제 및 페인트 제조업	가. 제조시설	(1) 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여야 한다 (2) 펌프, 밸브, 배관에 대하여는 육안으로 누출여부를 확인하고 누출시 15일 이내에 이를 수리하여야 한다 (3) 혼합시설과 이동식 저장시설 상부에는 덮개를 설치하여 외부공기와의 접촉을 최소화하여야 한다
	나. 저장시설	(1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을 설치처리하여야 한다 (2) 충전시 배출되는 휘발성유기화합물은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다
2. 선박 및 대형 철 구조물 제조업	가. 세정시설	· 유기용제 사용시설은 밀폐구조이어야 하며 국소 배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다
	나. 도장시설	(1) 대기환경보전법 제43조, 같은법 시행령 제44조 및 동법 시행규칙 제58조의 규정에 의거 신고된 야외도장 시설에 대하여는 다음과 같다 - 페인트 사용량이 최소화될 수 있도록 작업방법 등의 개선조치 (2) 그 외 도장시설은 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 배출을 억제할 수 있는 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다
	다. 저장시설	1. 유기용제 및 페인트제조업중 ‘나. 저장시설’의 기준에 준한다
3. 자동차 제조업	가. 저장시설	1. 유기용제 및 페인트 제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다
4. 기타 제조업	가. 세정시설	(1) 유기용제 사용시설은 밀폐구조이어야 하며 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여야 한다
	나. 저장시설	1. 유기용제 및 페인트 제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다

<표 11.2.1.2-61> 표 계속

구분(업종)	배출시설	기준
5.폐기물보관처리시설 (폐기물 관리법 시행령 제3조 별표1에 의한 폐유, 폐유기용제 및 폐농약)	가. 보관시설	(1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다 (2) 충전시 배출되는 휘발성유기화합물은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다
	나. 파쇄·분쇄·절단 시설	• 파쇄·분쇄·절단시 휘발성유기화합물 배출을 막기 위하여 밀폐 혹은 밀폐와 동등한 효과의 시설설치 또는 조치를 취하여야 한다
	다. 소각시설 라. 고온열분해시설 마. 건류시설	• 시설 투입구 및 배출구는 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다
	바. 용융시설, 사. 증발농축반응시설 아. 정제시설, 자. 유수분리시설 차. 응집침전시설	• 시설은 밀폐구조여야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다
	카. 건조시설	• 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다

주) 도장, 세정 등 유기용제 사용시설에 대해 가능한 한 유기용제 사용을 억제하고, 사용 도료내 유기용제 함량을 단계적으로 줄이도록 권장함

자료 : 휘발성 유기화합물의 배출시설의 종류, 시설의 규모, 배출억제·방지시설의 설치 등에 관한 규정(별표2), 환경부 고시 2015-125호

다) 배출저감기술 도입

- 대기유해물질 배출업소 입주시 원료, 공정특성, 생산제품과 현장여건 및 각 저감시설의 특성 등을 고려한 배출저감기술 도입계획을 수립하여, 대기유해물질로 인한 영향을 최소화할 계획임

<표 11.2.1.2-62> 대기유해물질 배출저감기술 도입(안)

1단계	전과정 관리	• 재고 및 운반 관리, 보관, 저장 방법 관리 • 포장단위 변경을 통한 배출 및 폐기물 관리 • 화학물질 이동시간 관리를 통한 정확한 배출시간 측정 • 폐수처리 응집제, 중화제, 미생물먹이 등의 적정사용 관리 • 화학물질 이송운반 배관 누출관리를 통한 화학물질 배출량 저감 • 적절한 사용 방법관리를 통한 사용량 저감
2단계	성분관리	• 화학성분의 특성에 따른 사용관리를 통하여, 유해화학물질 오남용 방지 및 적절한 배출차단 • 배출성분별 적절한 방지시설 운영 • 화학물질의 특성별로 폐기물을 분리·수집하고, 재활용 및 처리비용 절약 • 새로운 화학제품 선택 사용 시 유해성분의 근본적 차단 • 화학성분별 규제사항을 관리하여 적절한 법적대응
3단계	공정관리	• 주 배출공정 : 저장, 이송, 운반, 분배, 계량, 코팅, 세척, 탈지, 표백, 혼합, 화학반응, 용제회수 등
4단계	환경오염방지시설을 통한 관리	• 환경오염방지시설을 설치·운영하고, 처리효율을 높이기 위해 지속적인 사후관리계획 수립

자료 : 화학물질 배출저감정책(30/50program) 지원을 위한 배출저감기술 안내서, 2008, 환경부·국립환경과학원

라) 공원·녹지 및 조경계획

- 계획지구 운영에 따른 영향을 최소화하고 발생된 오염물질의 원활한 확산 및 정화를 위하여 계획지구 내부에 공원 및 녹지 등을 계획함
- 계획지구 내 공원 및 녹지 등은 총면적의 약 20.1%가 계획된 것으로 조사되었음
- 주변의 토지이용현황과 검토의견을 반영하여 공동주택과 산업단지 사이에 완충 녹지를 계획하였으며, 녹지공간을 조성함으로써 친환경적인 산업단지의 이미지를 제고하고 내부적으로 쾌적한 산업단지를 계획함

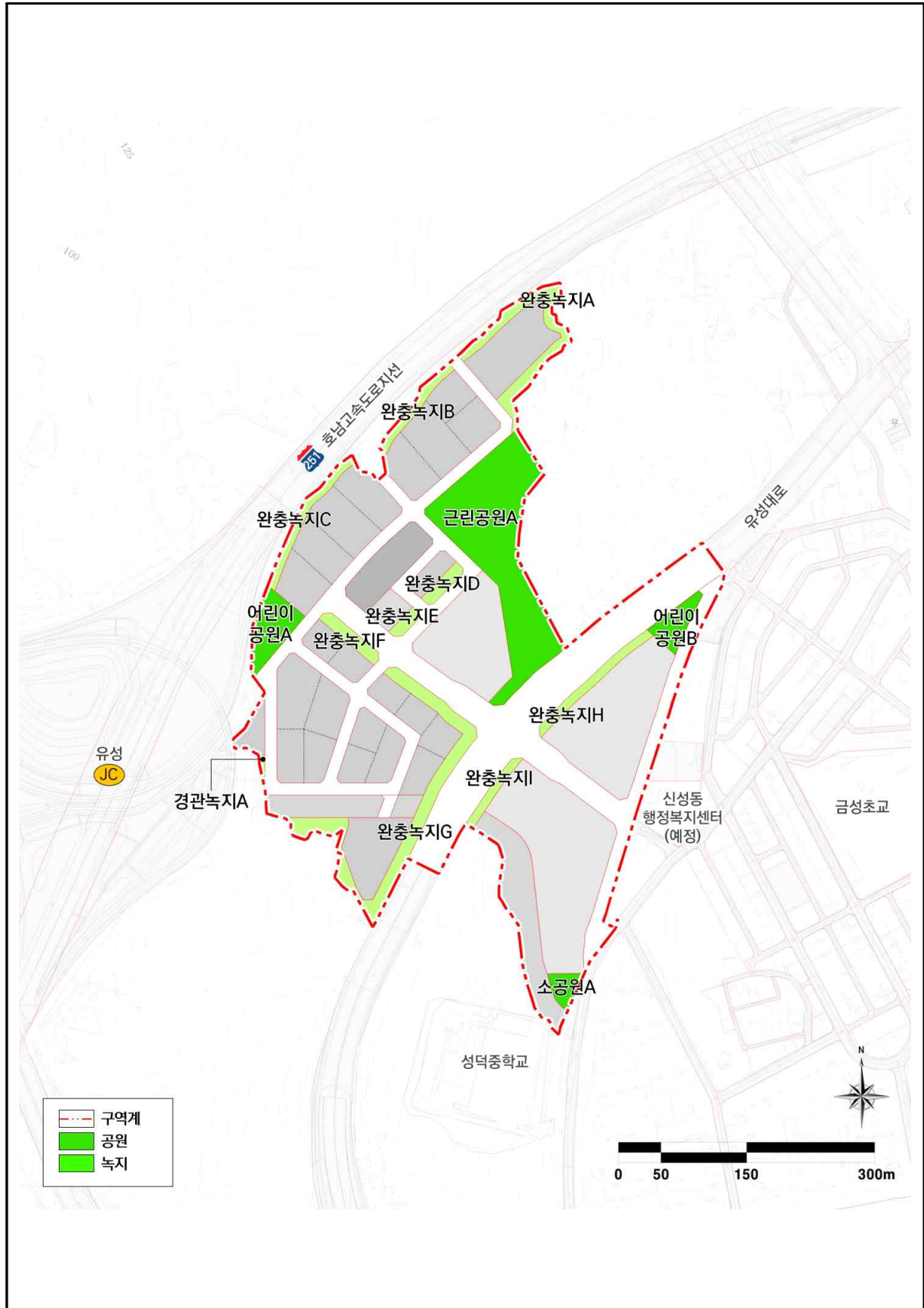
<표 11.2.1.2-63> 계획지구 공원·녹지계획(안)

구분	면적(m ²)	비율(%)	비고
계획지구	230,089	100.0	-
계	46,180	20.1	-
공원	25,452	11.1	-
근린공원	19,150	8.4	-
소공원	1,128	0.5	-
어린이공원	5,174	2.2	-
녹지	20,728	9.0	-
완충녹지	20,564	8.9	-
경관녹지	164	0.1	-

<표 11.2.1.2-64> 환경정화수종(예시)

구 분		오염농도가 높은 곳에 알맞은 수종	오염농도가 심하지 않은 곳에 알맞은 수종
전국 분포	교 목	은행, 튼뽕, 양버즘, 은단풍, 가죽, 상수리, 졸참, 참느릅나무	느티, 팽, 오동, 배롱, 밤, 백목련, 벚, 서어, 칠엽수, 회화, 감, 때죽, 층층, 자두나무
	관 목	무궁화, 개나리, 낙상홍, 라일락, 산수유	매화, 박태기, 자목련
남부 지방 분포	교 목	소귀나무, 가시나무류, 태산목, 녹나무, 후박나무, 먼나무, 아왜나무	
	관 목	광광나무, 사철나무, 광나무, 협죽도, 차나무, 팔손이	

자료 : 식물사회학적 이론에 의한 생태모델숲 조성기법, 2007, 한국환경·정책평가연구원



(그림 11.2.1.2-14) 계획지구 공원 및 녹지 계획(안)